LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Nuril Akmal 2509106074

Kelas B2'25

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

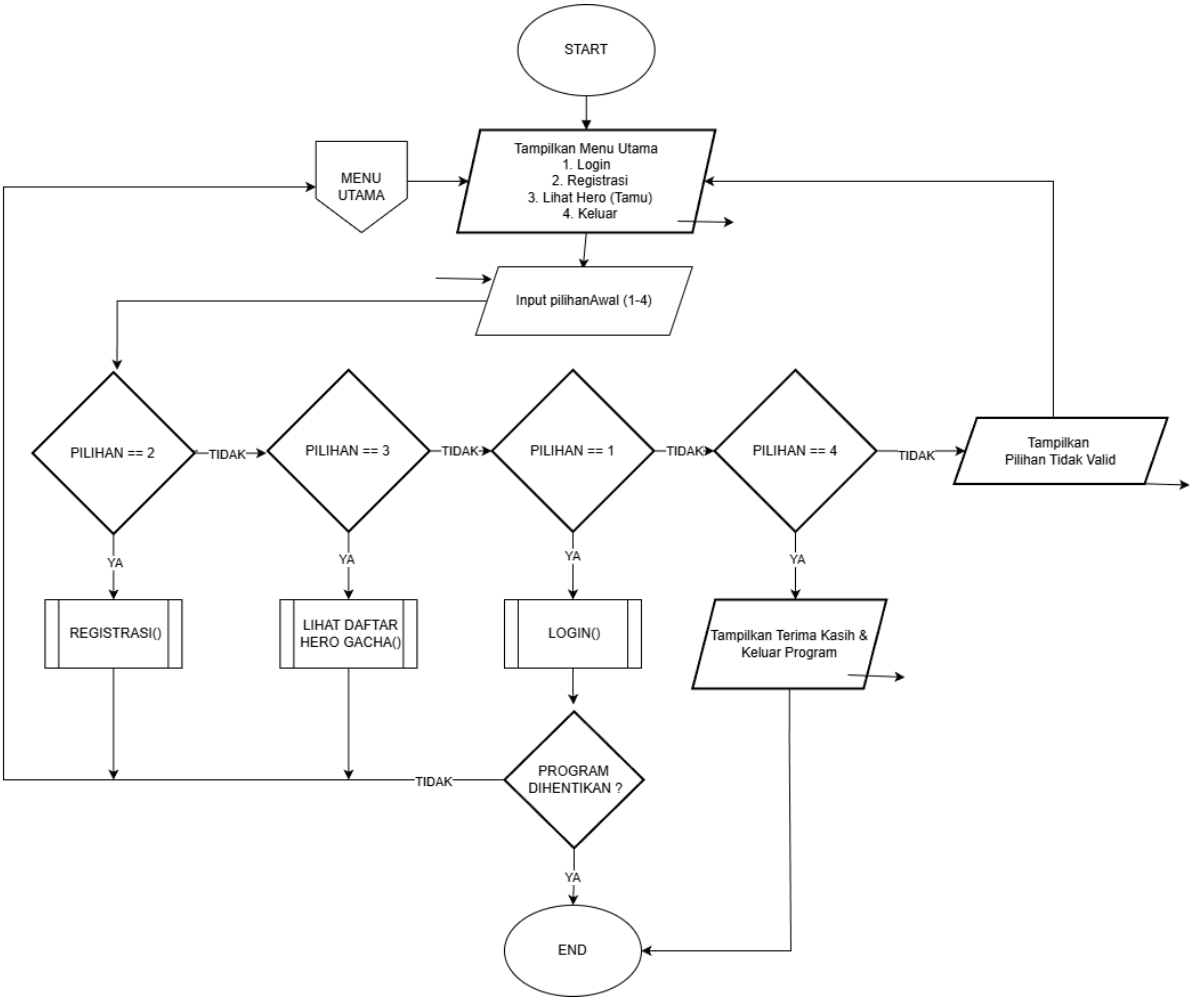
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart

1.1 Menu Utama



Gambar 1.1 Flowchart Menu Utama

Penjelasan:

Inisialisasi: Program dimulai dengan menampilkan menu dan meminta input pengguna (angka 1–4).

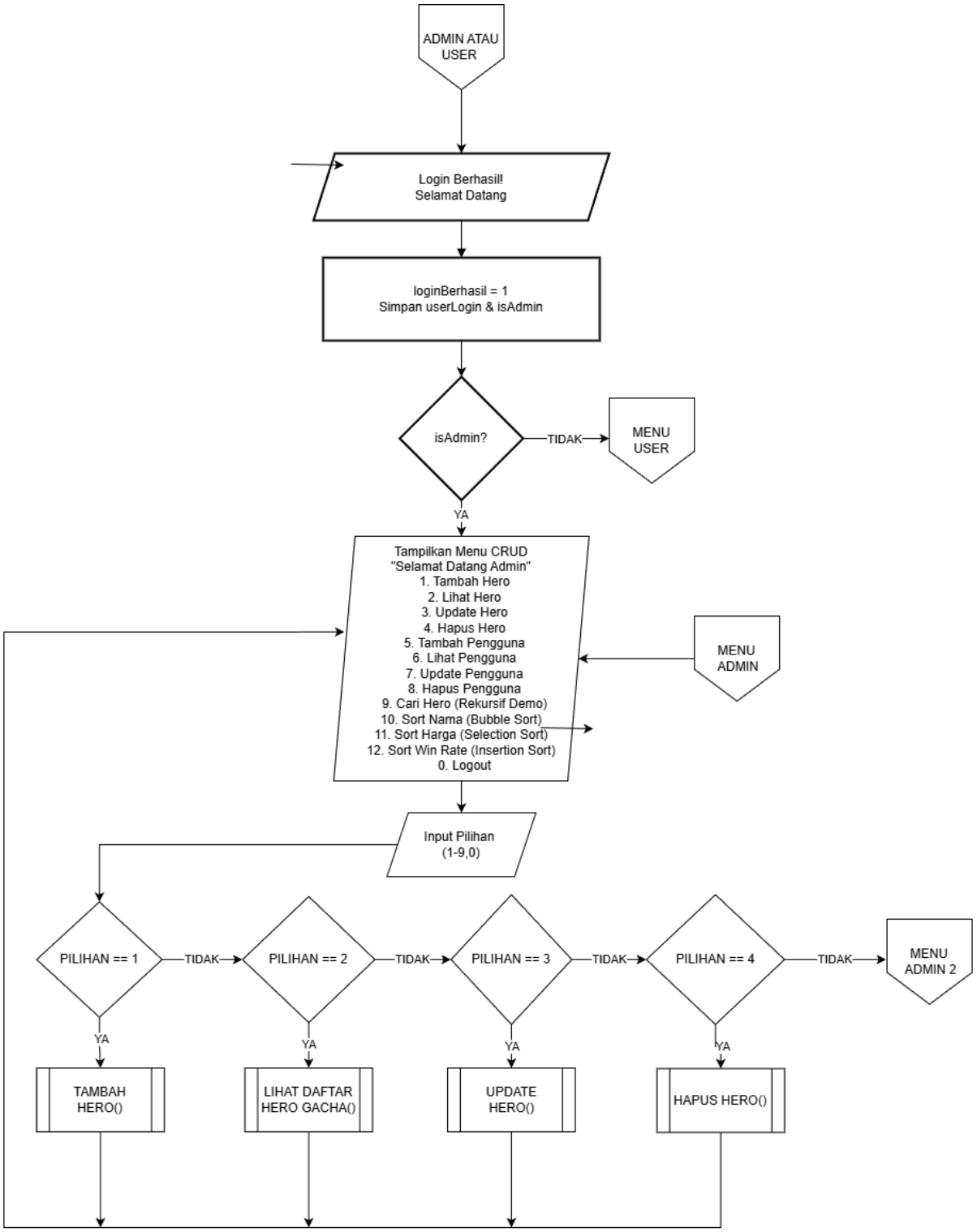
Percabangan Logika: Program memvalidasi input untuk menentukan prosedur yang dijalankan:

- Opsi 1 (Login): Menjalankan fungsi LOGIN().
- Opsi 2 (Registrasi): Menjalankan fungsi REGISTRASI().
- Opsi 3 (Lihat Hero): Menjalankan fungsi LIHAT DAFTAR HERO GACHA().
- Opsi 4 (Keluar): Menampilkan pesan penutup dan mengakhiri sesi.

Penanganan Kesalahan: Jika input tidak sesuai (di luar 1–4), program menampilkan pesan "Pilihan Tidak Valid" dan kembali ke menu utama.

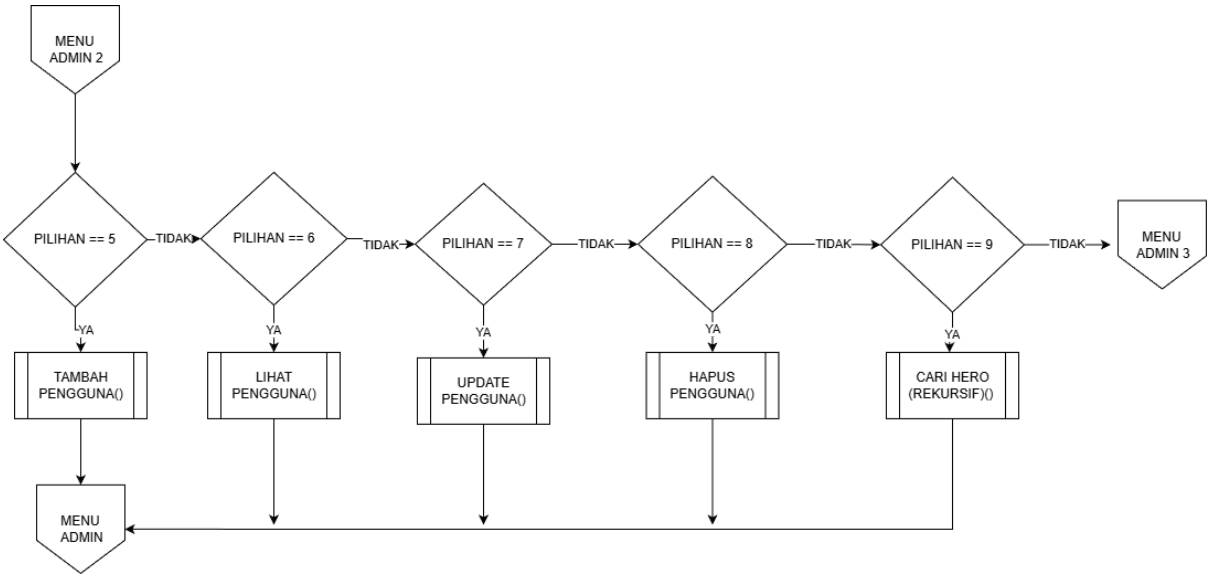
Terminasi: Program akan berakhir (END) jika pengguna memilih opsi keluar atau memenuhi kondisi penghentian program setelah proses login.

1.2 Menu Admin



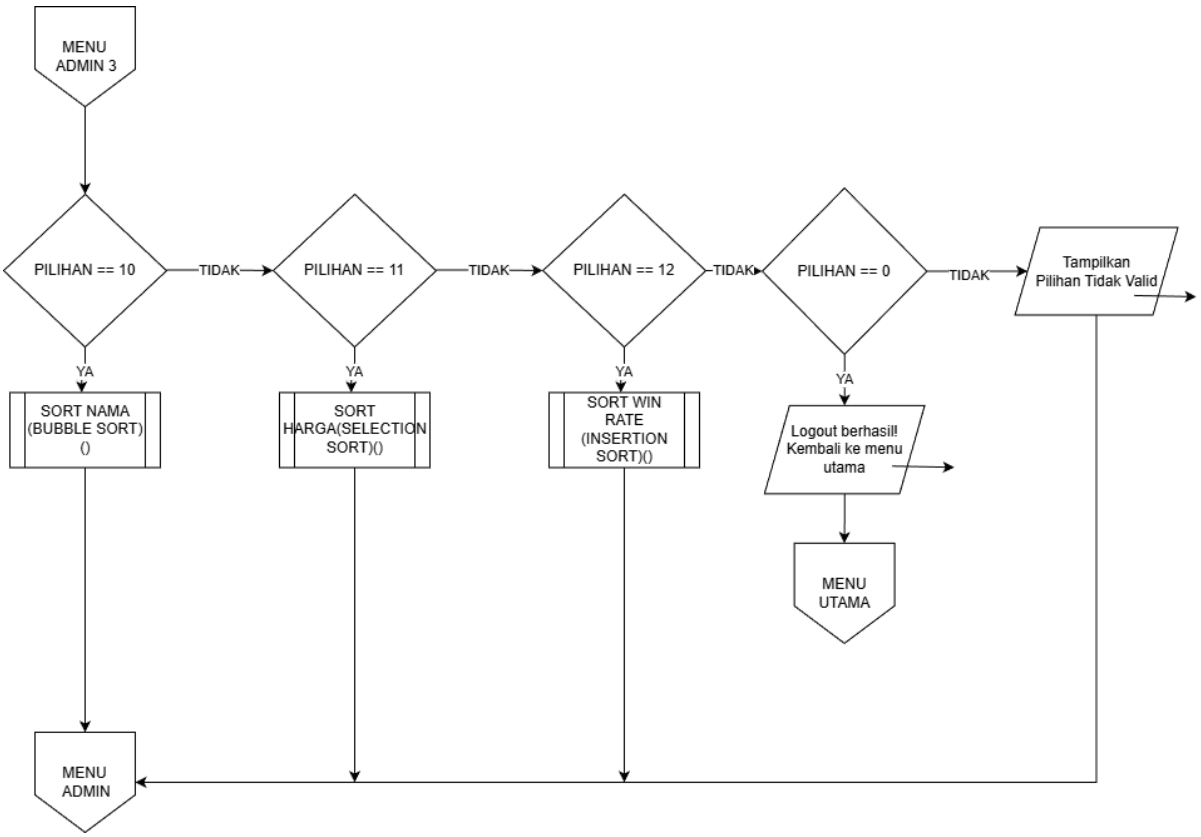
Gambar 1.2 Flowchart Menu Admin

1.3 Menu Admin 2



Gambar 1.3 Menu Admin 2

1.4 Menu Admin 3

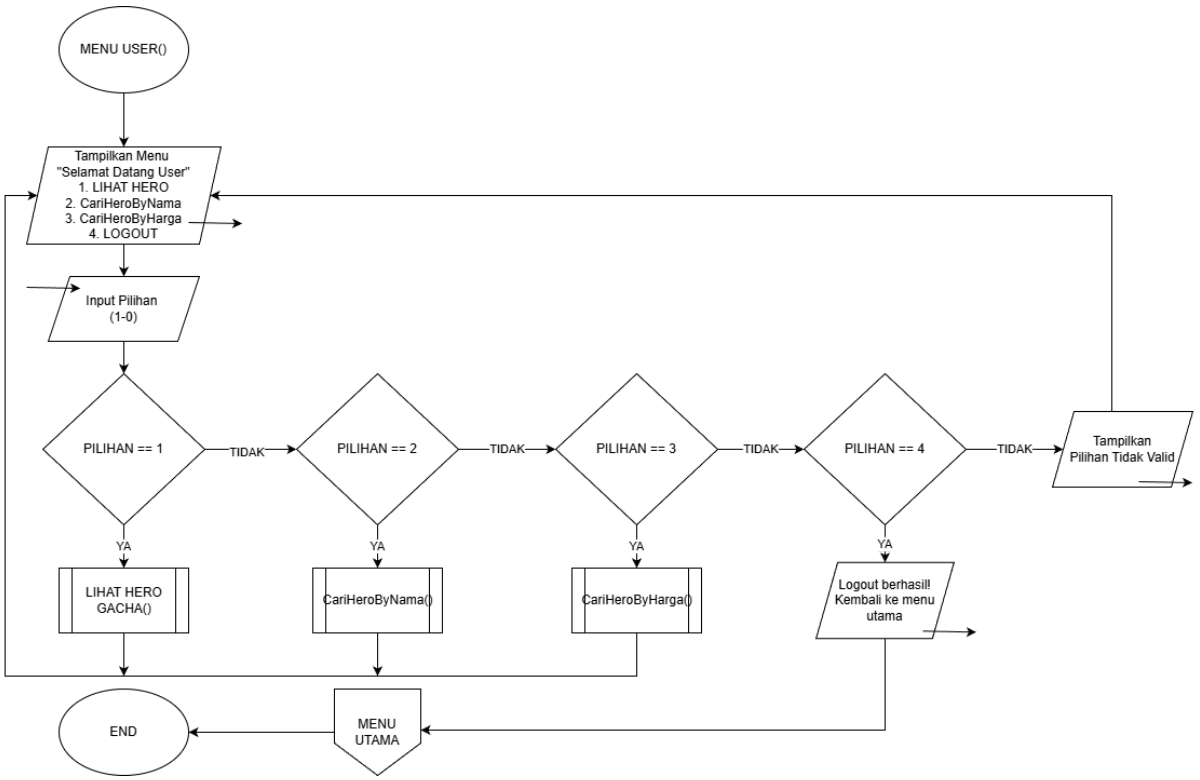


Gambar 1.4 Menu Admin 3

Penjelasan:

- Bagian 1: Navigasi utama Admin untuk fungsi CRUD Hero (Tambah, Lihat, Update, Hapus).
- Bagian 2: Navigasi untuk manajemen pengguna (User) dan fitur pencarian hero menggunakan metode rekursif.
- Bagian 3: Fitur pengurutan (*sorting*) data berdasarkan Nama (Bubble Sort), Harga (Selection Sort), dan Win Rate (Insertion Sort), serta opsi *logout*.

1.5 Menu User

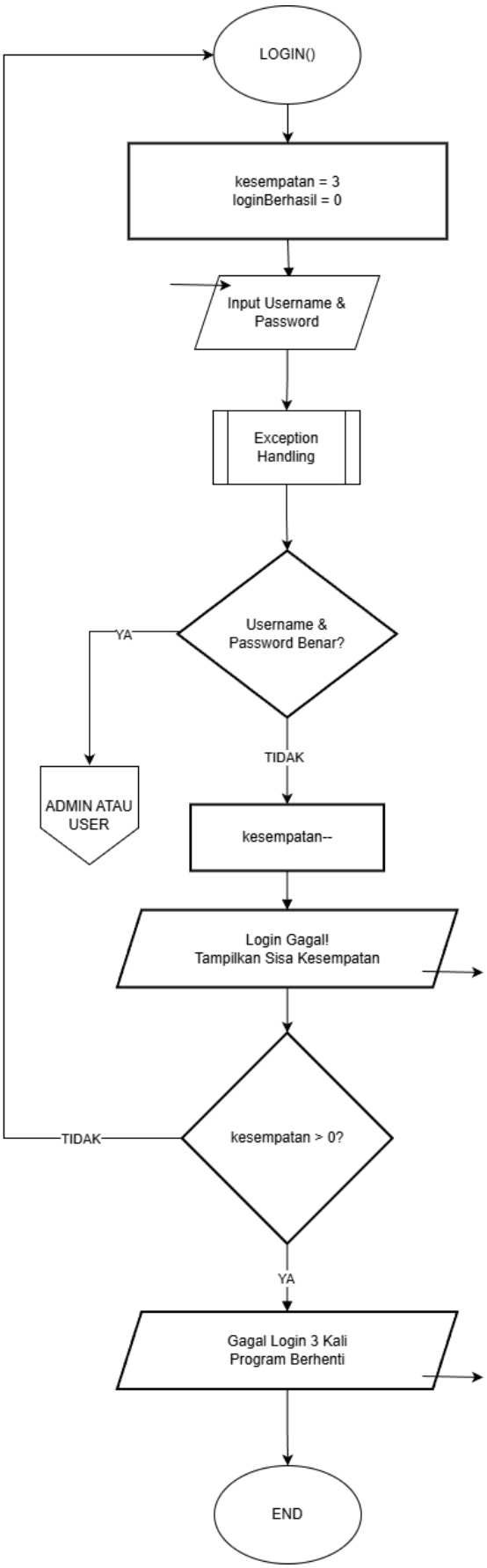


Gambar 1.5 Flowchart Menu User

Penjelasan:

- Pembaruan pada menu utama pengguna yang kini menyediakan empat opsi navigasi:
  1. LIHAT HERO: Menampilkan semua daftar hero.
  2. CariHeroByNama: Mengakses fungsi pencarian berdasarkan nama.
  3. CariHeroByHarga: Mengakses fungsi pencarian berdasarkan harga (Interpolation Search).
  4. LOGOUT: Keluar dari akun dan kembali ke Menu Utama program.

1.6 Login()

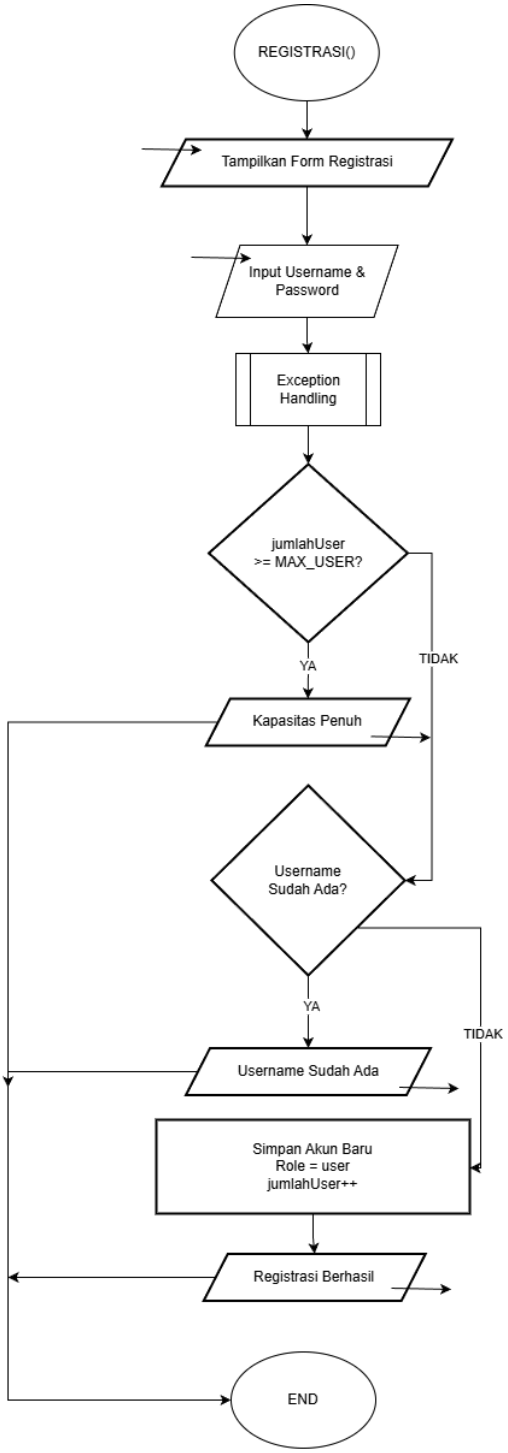


Gambar 1.6 Flowchart Login

Penjelasan:

- Sistem keamanan akses. Pengguna memiliki 3 kali kesempatan untuk memasukkan *username* dan *password*. Jika gagal 3 kali, program berhenti; jika benar, lanjut ke pengecekan peran (Admin/User).

1.7 Registrasi()

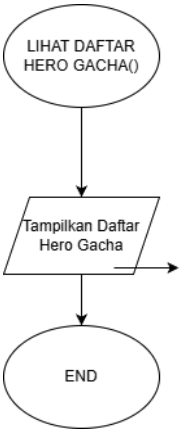


Gambar 1.7 Flowchart Registrasi

Penjelasan:

- Proses pembuatan akun baru. Sistem mengecek kapasitas pengguna dan memastikan *username* belum digunakan. Jika aman, akun disimpan dengan peran (*role*) sebagai "user".

1.8 Lihat Daftar Hero Gacha()

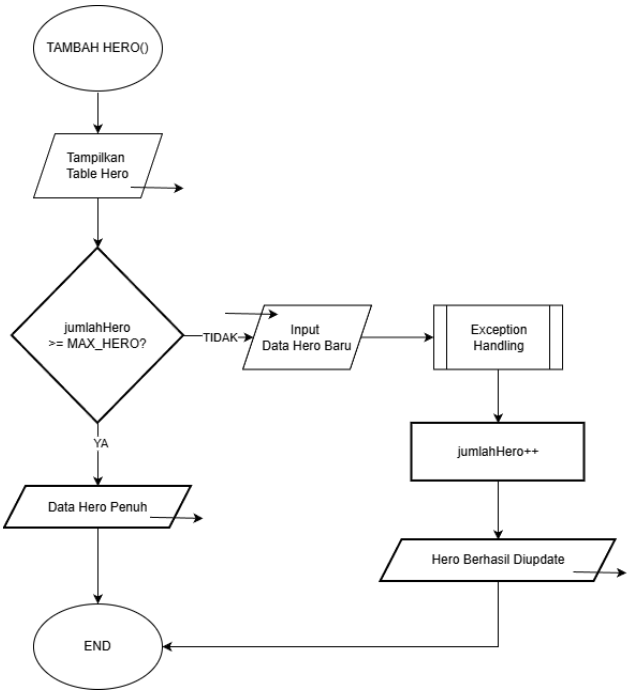


Gambar 1.8 Flowchart Lihat Hero

Penjelasan:

- Proses sederhana untuk menampilkan seluruh daftar hero yang tersedia dalam sistem ke layar pengguna.

1.9 Tambah Hero()

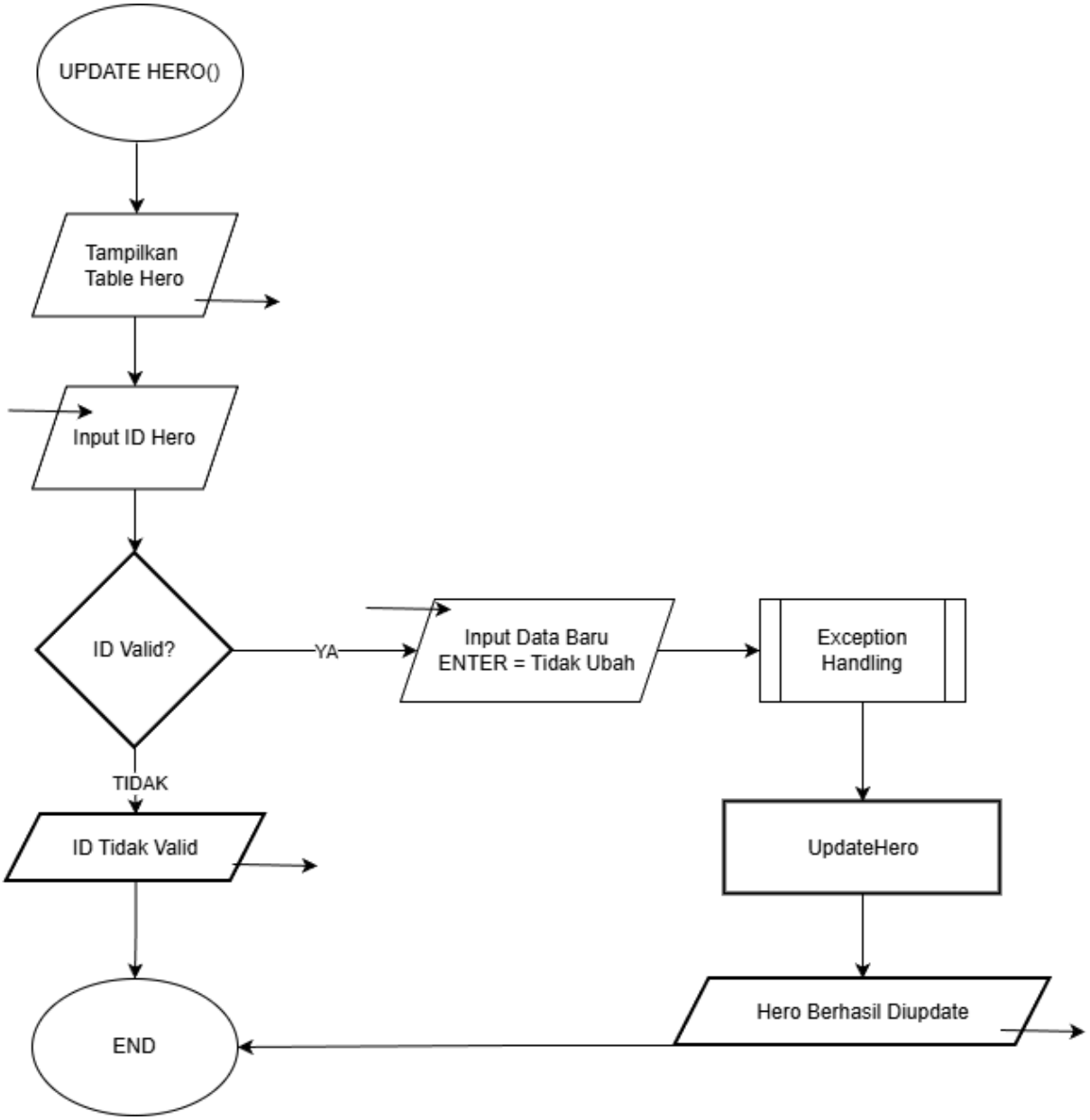


Gambar 1.9 Flowchart Tambah Hero

Penjelasan:

- Alur penambahan hero baru. Sistem mengecek kapasitas penyimpanan (jumlahHero<MAX_HERO). Jika masih tersedia, admin menginput data, jumlah hero bertambah, dan data tersimpan.

1.10 Update Hero()

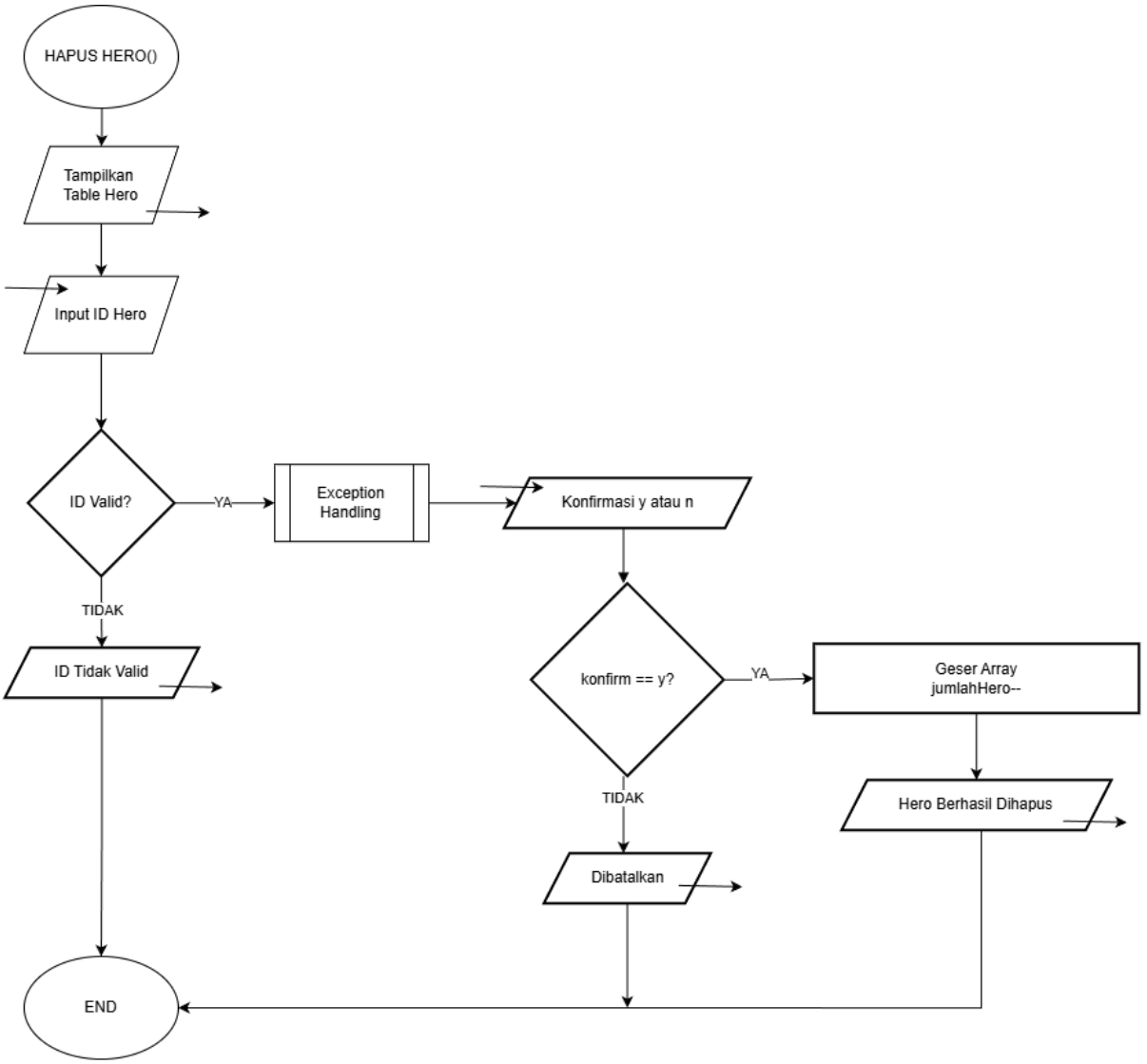


Gambar 1.10 Flowchart Update Hero

Penjelasan:

- Alur pembaruan data hero. Admin memilih ID hero yang valid, memasukkan data baru (atau tekan ENTER untuk tetap), sistem memperbarui data, dan menampilkan pesan sukses.

1.11 Hapus Hero()

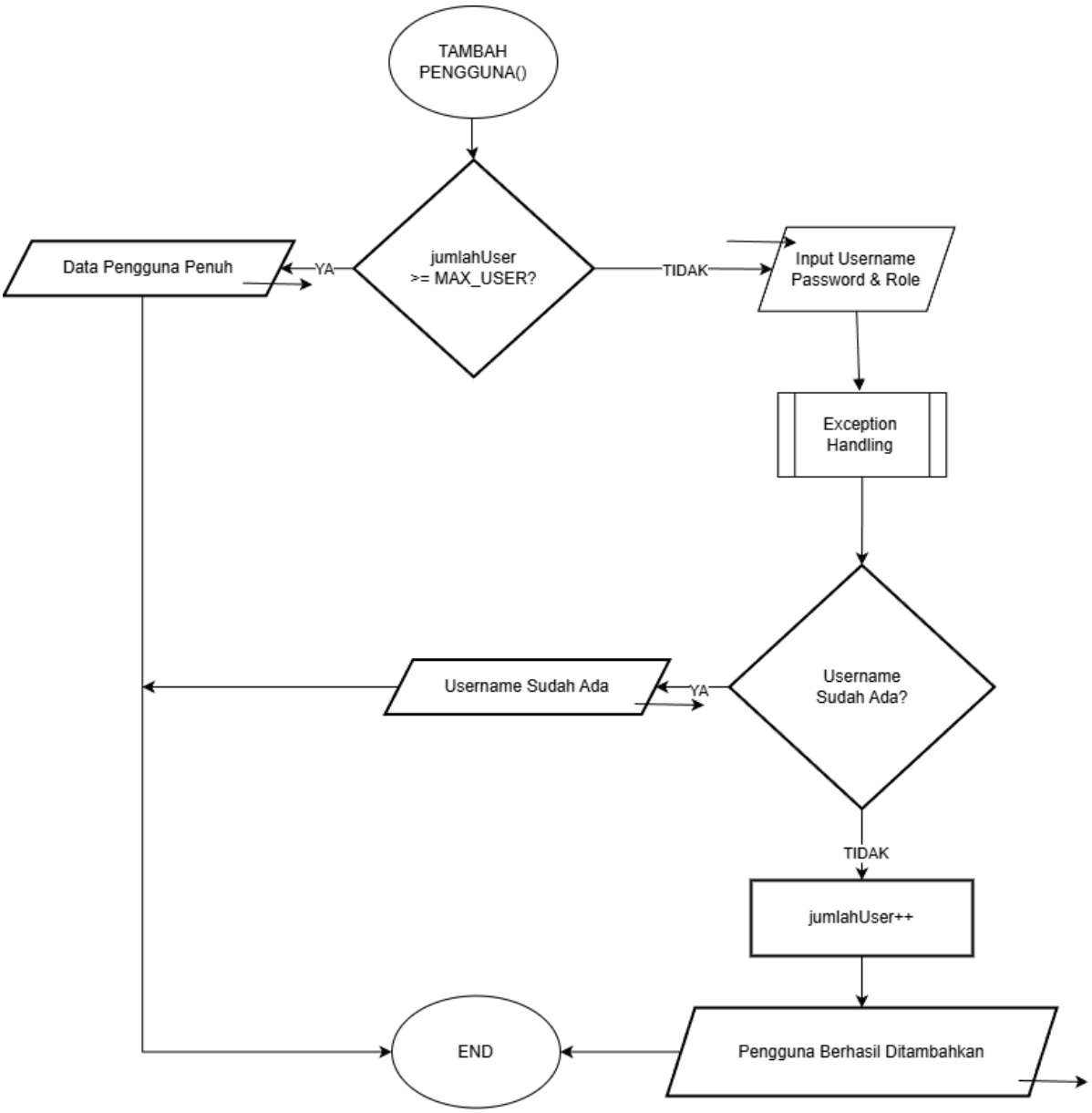


Gambar 1.11 Flowchart Hapus Hero

Penjelasan:

- Alur penghapusan data hero berdasarkan ID. Admin memasukkan ID, sistem memvalidasi keberadaannya, meminta konfirmasi (y/n), lalu menghapus data dengan menggeser *array* dan mengurangi jumlah hero jika dikonfirmasi.

1.12 Tambah Pengguna()

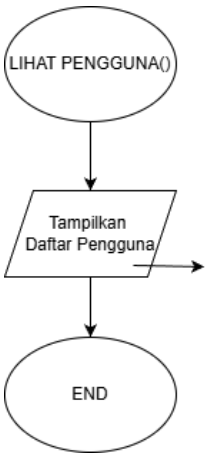


Gambar 1.12 Flowchart Tambah Pengguna

Penjelasan:

- Proses penambahan akun oleh admin. Sistem mengecek kapasitas maksimal, memastikan *username* belum digunakan, menentukan peran (*role*), lalu menambah jumlah pengguna di sistem.

1.13 Lihat Pengguna()

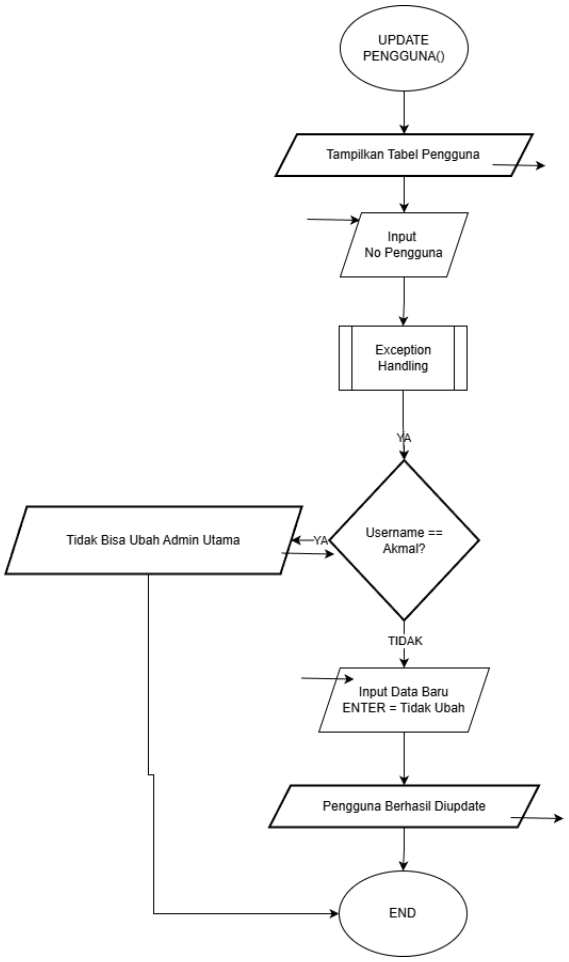


Gambar 1.13 Flowchart Tampilkan Pengguna

Penjelasan:

- Fungsi sederhana yang berfungsi untuk menampilkan seluruh daftar pengguna yang terdaftar dalam sistem (Tabel Pengguna) ke layar.

1.14 Update Pengguna()

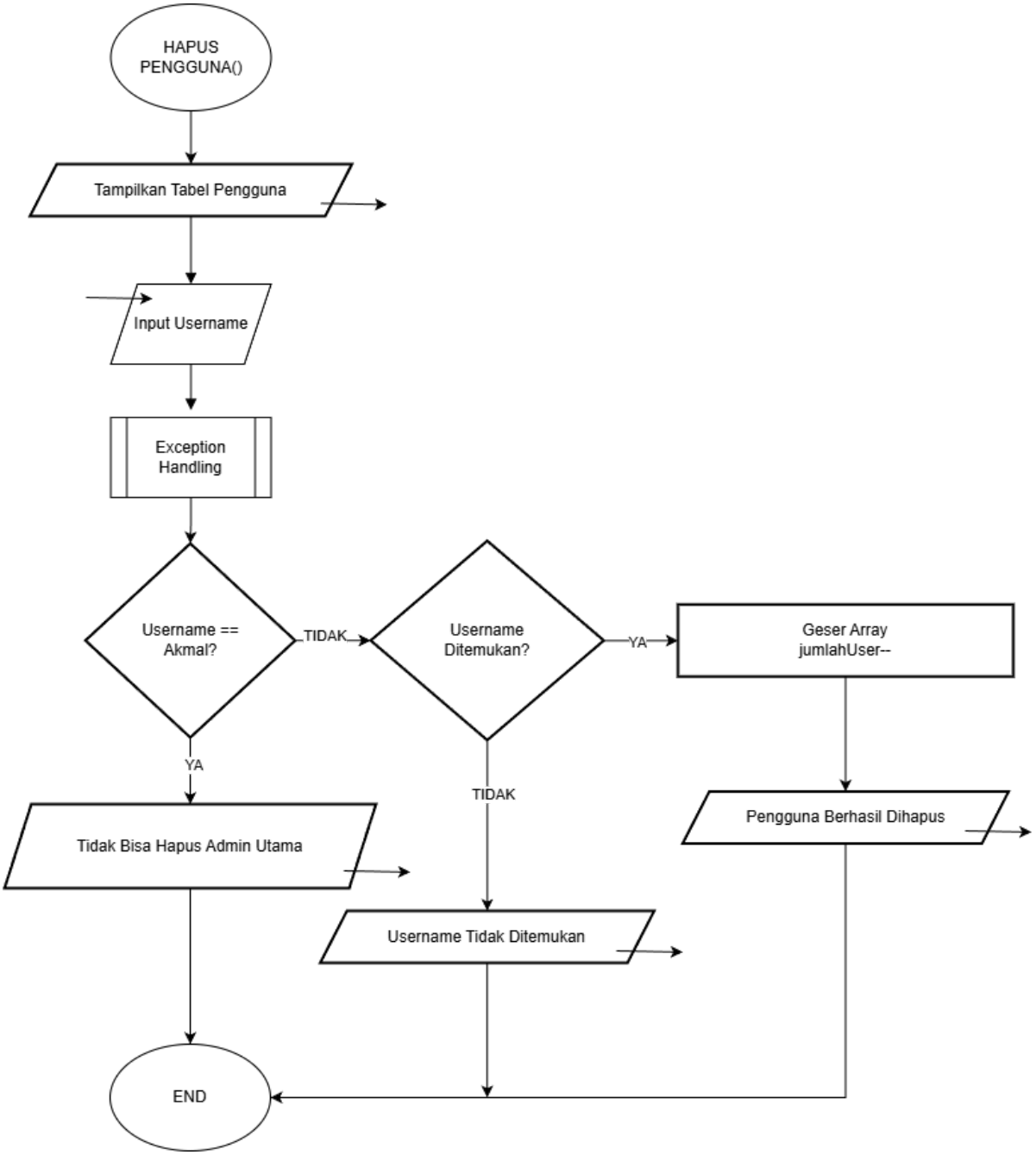


Gambar 1.14 Flowchart Update Pengguna

Penjelasan:

- Alur pembaruan data pengguna. Admin memasukkan nomor pengguna yang valid, memastikan target bukan Admin Utama, lalu menginput data baru. Jika hanya menekan ENTER, data lama tidak berubah.

1.15 Hapus Pengguna()

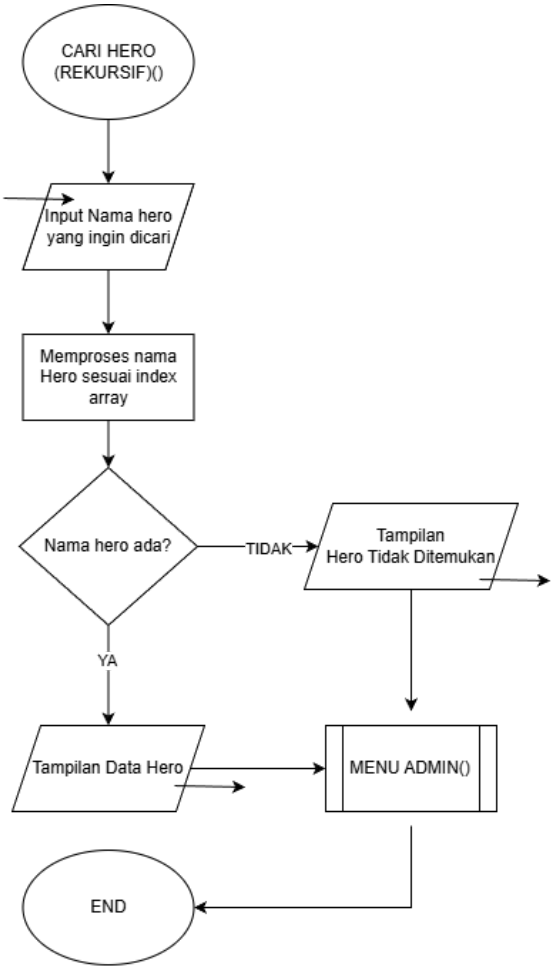


Gambar 1.15 Flowchart Hapus Pengguna

Penjelasan:

- Proses menghapus akun pengguna. Sistem memiliki proteksi agar Admin Utama (Akmal) tidak bisa dihapus. Jika *username* lain ditemukan, sistem menghapus data dengan menggeser *array* dan mengurangi jumlah pengguna.

1.16 Cari Hero()

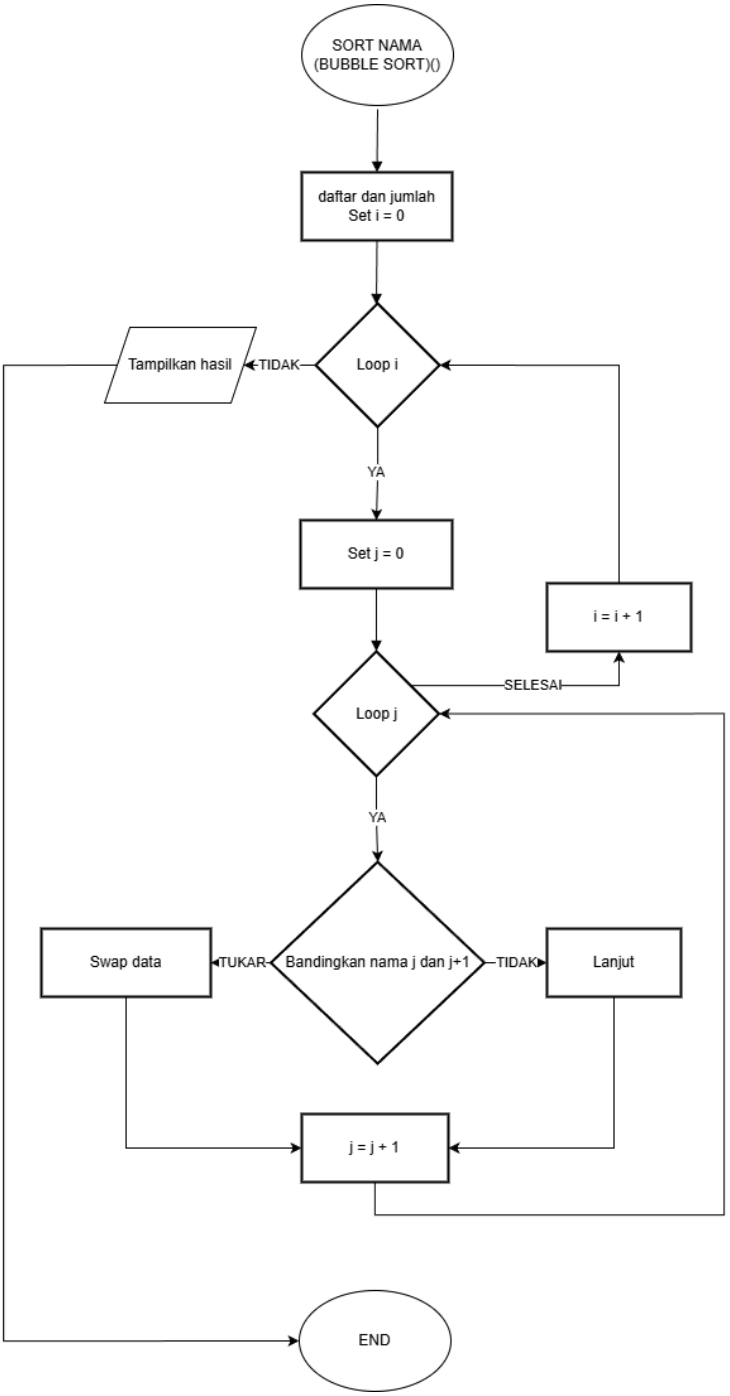


Gambar 1.16 Flowchart Cari Hero

Penjelasan:

- Proses pencarian hero menggunakan fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Sistem memproses indeks *array* satu per satu secara rekursif hingga nama hero ditemukan atau seluruh data selesai diperiksa.

1.17 Sort Nama (A-Z Bubble Sort)()

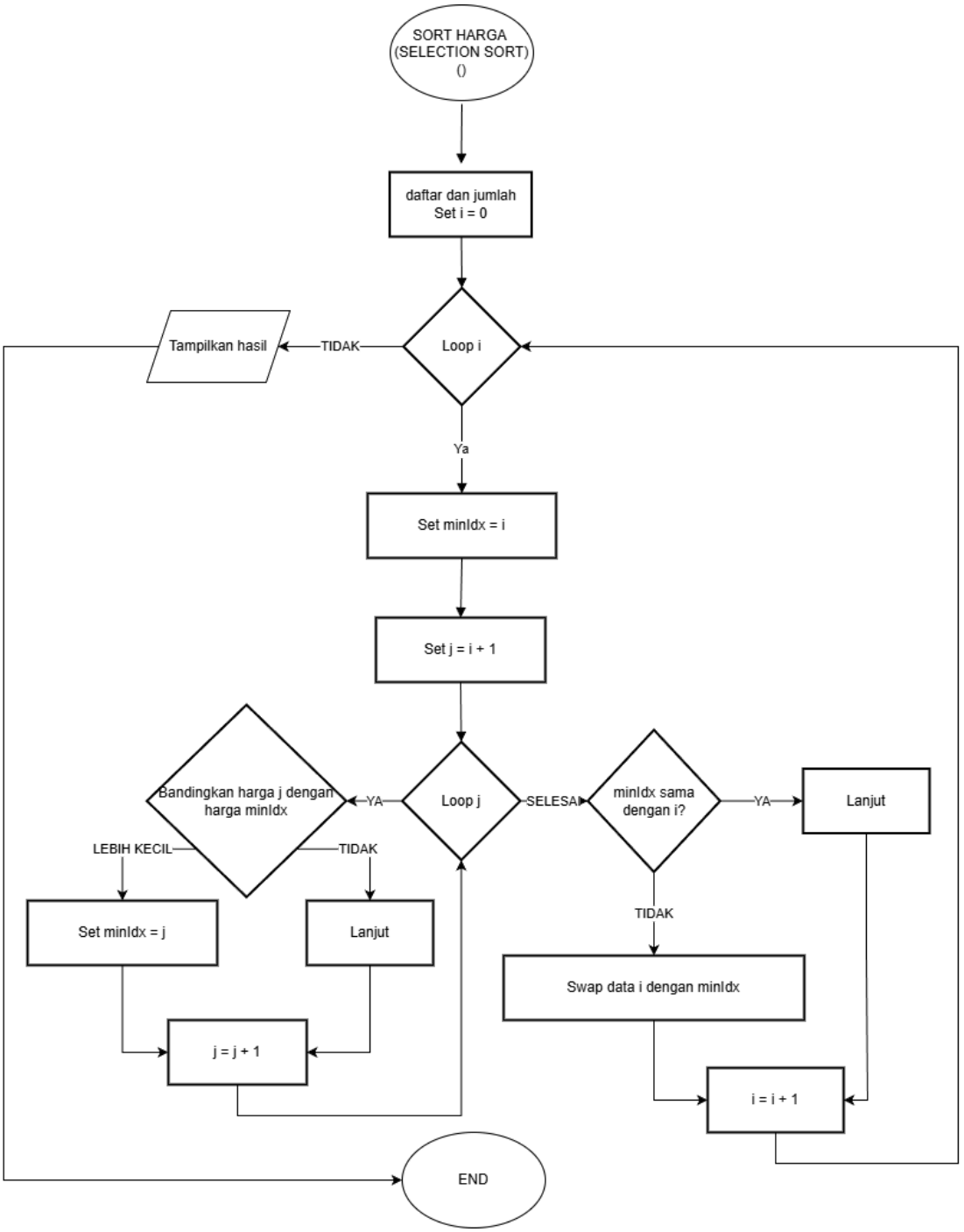


Gambar 1.17 Flowchart Sort Nama

Penjelasan:

- Proses pengurutan nama dengan membandingkan dua data yang berdekatan (j dan j+1). Jika posisi tidak sesuai, data ditukar (*swap*). Hal ini diulang terus-menerus hingga data "menggelembung" ke posisi yang benar.

1.18 Sort Harga (Selection Sort)()

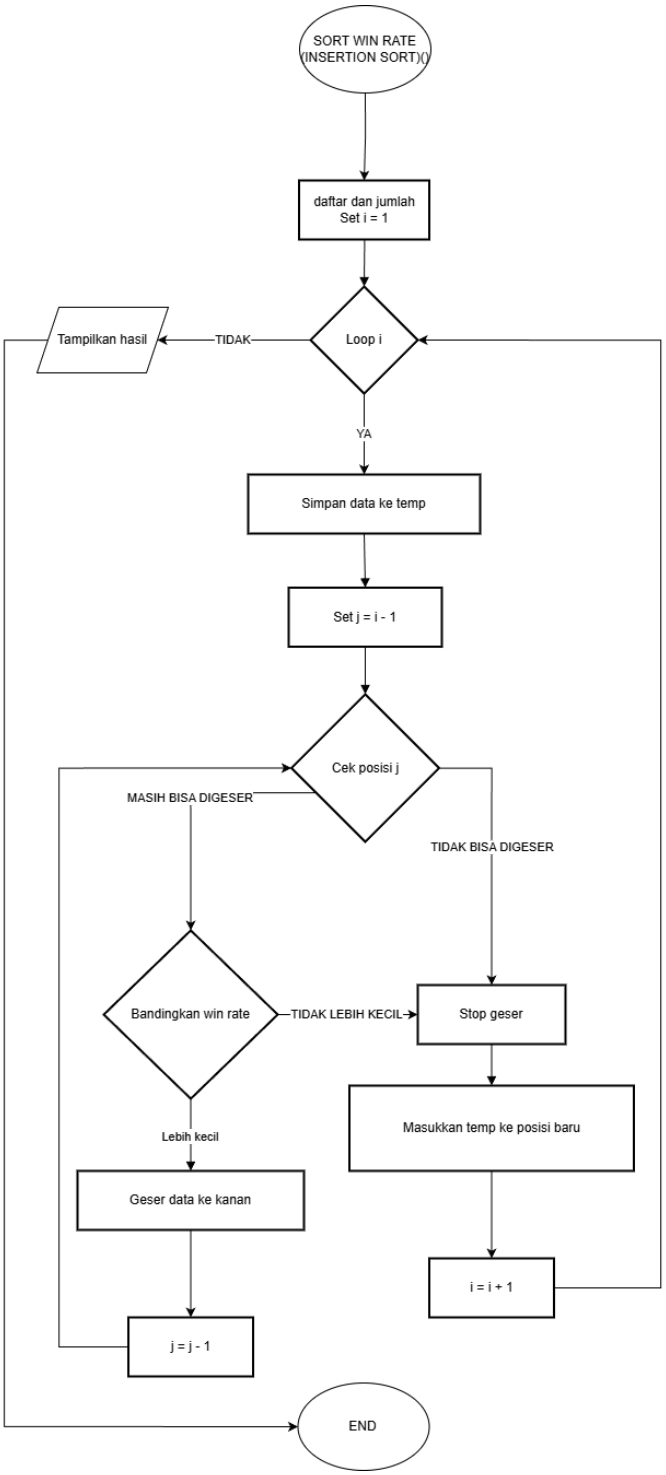


Gambar 1.18 Flowchart Sort Harga

Penjelasan:

- Proses pengurutan harga dengan mencari nilai terkecil (*minIdx*) di seluruh daftar pada setiap putaran, kemudian menukar (*swap*) nilai terkecil tersebut ke posisi depan secara bertahap.

1.19 Flowchart Sort Win Rate (Insertion Sort)()

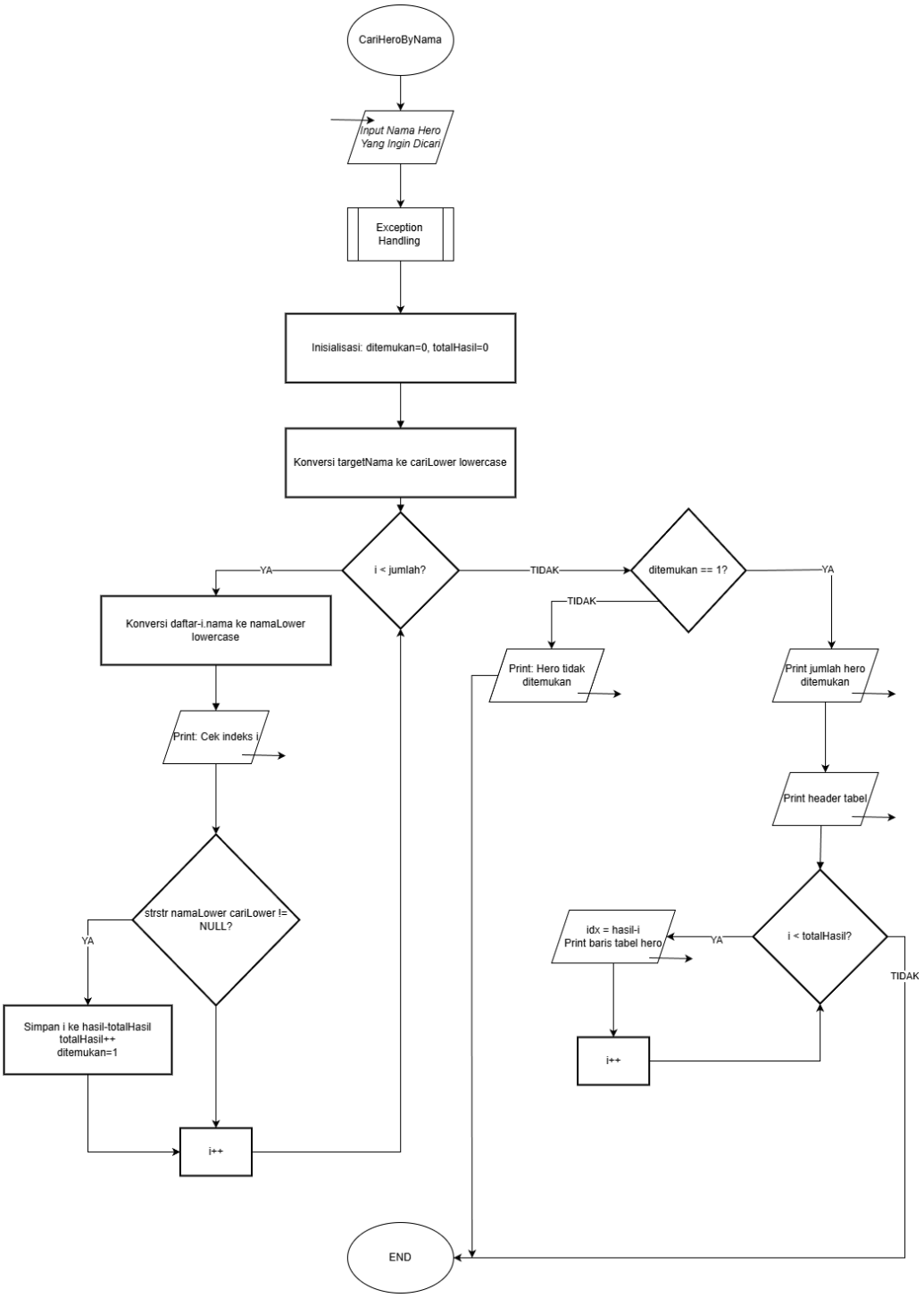


Gambar 1.19 Flowchart Sort Win Rate

Penjelasan:

- Proses pengurutan data *win rate* dengan cara mengambil satu elemen (data ke-i) secara berurutan, lalu membandingkan dan menyisipkannya ke posisi yang tepat di sebelah kiri hingga seluruh data terurut.

1.20 Flowchart Cari Hero By Nama()

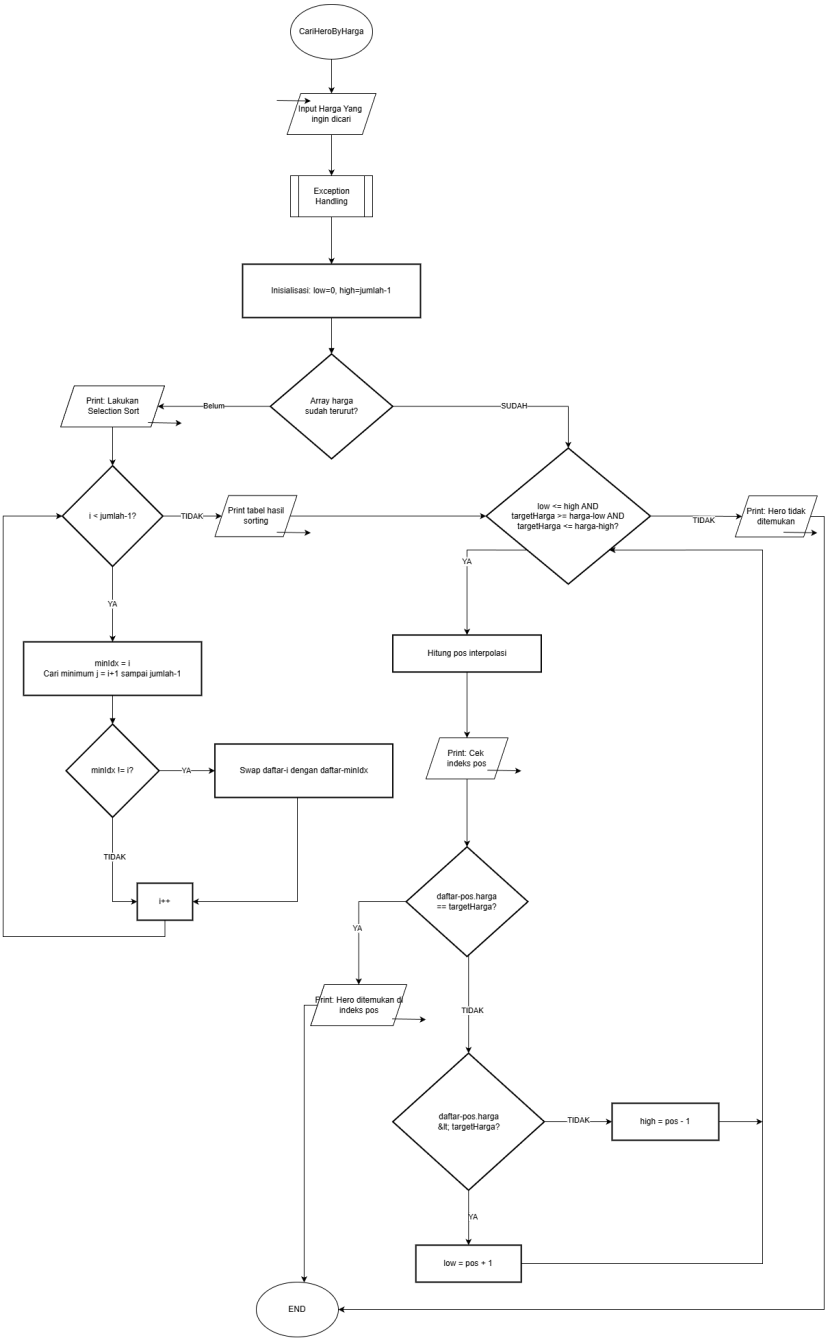


Gambar 1.20 Flowchart Cari Hero By Nama

Penjelasan:

- Alur pencarian hero berdasarkan nama menggunakan pencocokan string. Sistem mengubah input nama dan daftar nama di database menjadi huruf kecil (lowercase) agar pencarian tidak sensitif huruf kapital. Menggunakan fungsi strstr untuk mengecek apakah nama yang dicari merupakan bagian dari nama hero. Jika ada kecocokan, data disimpan dalam hasil sementara dan ditampilkan dalam bentuk tabel di akhir proses.

1.21 Flowchart Cari Hero By Harga()

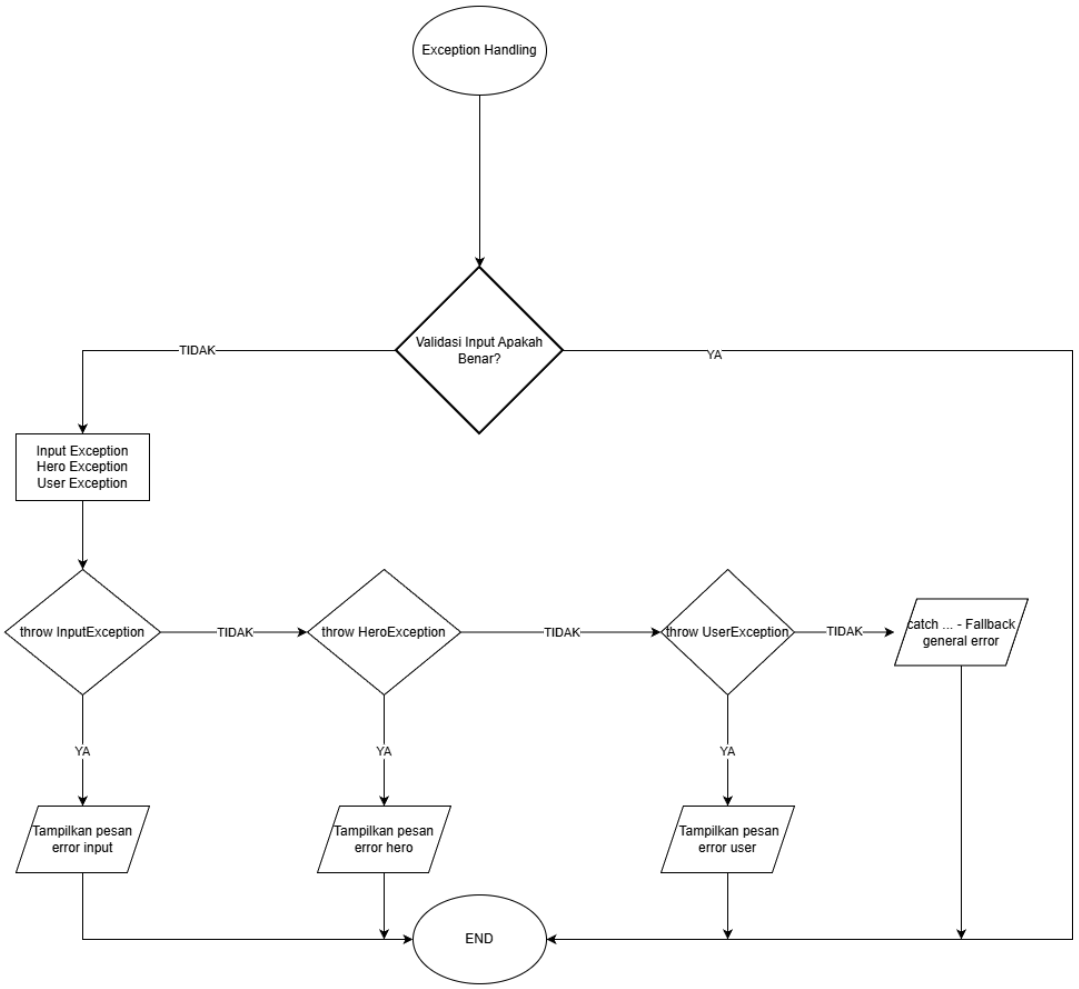


Gambar 1.21 Flowchart Cari Hero By Harga

Penjelasan:

- Proses pengurutan data *win rate* dengan cara mengambil satu elemen (data ke-i) secara berurutan, lalu membandingkan dan menyisipkannya ke posisi yang tepat di sebelah kiri hingga seluruh data terurut.Alur pencarian hero berdasarkan harga menggunakan metode Interpolation Search. Sistem memastikan data harga sudah terurut (jika belum, dilakukan *Selection Sort* terlebih dahulu). Kemudian, sistem menghitung posisi estimasi (*pos*) secara matematis. Jika harga ditemukan, data ditampilkan; jika tidak, sistem mempersempit jangkauan pencarian (*low* atau *high*) hingga data ditemukan atau dipastikan tidak ada.

1.22 Exception Handling()



Gambar 1.22 Flowchart Exception Handling

Penjelasan:

- Proses pengecekan inputan jika ada inputan yang tidak sesuai aturan akan masuk di alur exception handling dan jika benar akan lanjutkan program.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah aplikasi manajemen database sederhana berbasis terminal (CLI) untuk Gacha Hero Mobile Legends. Program ini dirancang menggunakan bahasa C++ dengan fitur lengkap untuk pengelolaan data pahlawan (*hero*) dan pengguna (*user*).

Berikut adalah deskripsi fitur utamanya:

1. Sistem Keamanan & Akses

- Multi-User Role: Membedakan hak akses antara Admin (kendali penuh) dan User (akses terbatas), serta mode Tamu (hanya melihat).
- Keamanan Login: Membatasi percobaan login hingga 3 kali untuk mencegah akses tidak sah.
- Registrasi: Fitur bagi pengguna baru untuk mendaftar ke dalam sistem.

2. Manajemen Data (CRUD)

- Hero Management: Admin dapat menambah, melihat, memperbarui (*update*), dan menghapus data hero yang meliputi ID, Nama, Lane, Rarity, Harga, Role, Tier, dan Win Rate.
- User Management: Admin memiliki otoritas untuk mengelola data akun pengguna lain.

3. Implementasi Algoritma Cerdas

Program ini menerapkan berbagai konsep algoritma klasik untuk efisiensi data:

- Sorting (Pengurutan):
    - Bubble Sort: Mengurutkan nama hero secara *Descending* (Z-A).
    - Selection Sort: Mengurutkan harga hero dari termurah (*Ascending*).
    - Insertion Sort: Mengurutkan hero berdasarkan Win Rate tertinggi.
- Searching (Pencarian):
    - Linear Search: Mencari hero berdasarkan potongan nama (*substring*) secara fleksibel.
    - Interpolation Search: Mencari hero berdasarkan harga dengan kecepatan tinggi (khusus data terurut).
    - Rekursif: Menggunakan fungsi rekursif untuk mencari nama hero dan menghitung jumlah hero berdasarkan *role* tertentu.

4. Arsitektur Kode

Program menggunakan struktur data struct untuk mengelompokkan informasi pahlawan dan pengguna, serta memanfaatkan *pointer* dan *pass-by-reference* untuk manipulasi data yang efisien di dalam memori.

3. Source Code

A. Definisi Struct

Program mendefinisikan tiga struct utama. HeroStats menyimpan role, tier, dan winRate sebagai nested struct. Hero menyimpan data lengkap hero termasuk id, nama, lane, harga, rarity, dan HeroStats di dalamnya. User menyimpan username, password, dan role pengguna.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

#define MAX_HERO 50
#define MAX_USER 10

struct HeroStats {
    char role[20];
    char tier[5];
    int  winRate;
};

struct Hero {
    int  id;
    char nama[40];
    char lane[20];
    int  harga;
    char rarity[15];
    struct HeroStats stats;
};

struct User {
    char username[30];
    char password[20];
    char role[10];
};

struct Hero daftarHero[MAX_HERO];
int jumlahHero = 0;

struct User daftarUser[MAX_USER] = {
    {"Akmal",    "074", "admin"},
    {"Nuril",    "123", "user"},
    {"Triya",    "321", "user"},
    {"Pernanda", "111", "user"}
};
```

```
int jumlahUser = 4;
```

B. Deklarasi Maju (Forward Declaration)

Seluruh fungsi dan prosedur dideklarasikan terlebih dahulu di bagian atas sebelum main(). Hal ini diperlukan karena definisi fungsi ditulis setelah main(), sehingga compiler mengenali nama fungsi tersebut saat dipanggil di dalam main() maupun fungsi lainnya.

```
void cetakGaris(int panjang);
void cetakHeaderHero();
void cetakBarisTamu();
void cetakHeaderUser();
void inisialisasiHero();

void tampilkanSemuaHero(struct Hero daftar[], int jumlah);
void tambahHero(struct Hero daftar[], int &jumlah);
void updateHero(struct Hero daftar[], int jumlah);
void hapusHero(struct Hero daftar[], int &jumlah);

void tampilkanSemuaUser(struct User daftar[], int jumlah);
void tambahUser(struct User daftar[], int *jumlah);
void updateUser(struct User daftar[], int jumlah);
void hapusUser(struct User daftar[], int *jumlah);
void registrasi(struct User daftar[], int *jumlah);

int  login(struct User daftar[], int jumlah, int *isAdmin);
int  cariHeroRekursif(struct Hero daftar[], int idx, int jumlah, const char
*nama);
int  hitungHeroDenganRole(struct Hero daftar[], int idx, int jumlah, const
char *role);

void sortNamaDescending(struct Hero daftar[], int jumlah);
void sortHargaAscending(struct Hero daftar[], int jumlah);
void sortWinRateDescending(struct Hero daftar[], int jumlah);

void cetakInfo_int(const char *label, int nilai);
void cetakInfo_str(const char *label, const char *nilai);
void cetakInfo_float(const char *label, float nilai);
void menuAdmin(int userLogin);
void menuUser(int userLogin);
void menuTamu();
```

C. Menu Utama

Menu utama berjalan dalam while (pilihanAwal != 4) sehingga terus berulang sampai pengguna memilih Keluar. Di dalamnya terdapat switch dengan empat cabang: Login, Registrasi, Lihat Hero Tamu, dan Keluar.

```c
int main() {
    inisialisasiHero();

    int pilihanAwal = 0;
    while (pilihanAwal != 4) {
        printf("\n");
        cetakGaris(50);
        printf("        GACHA HERO - MOBILE LEGENDS\n");
        cetakGaris(50);
        printf("  1. Login\n");
        printf("  2. Registrasi\n");
        printf("  3. Lihat Hero (Tamu)\n");
        printf("  4. Keluar\n");
        cetakGaris(50);
        printf("Pilih menu: ");
        scanf("%d", &pilihanAwal);

        switch (pilihanAwal) {
            case 1: {
                int isAdmin   = 0;
                int userLogin = login(daftarUser, jumlahUser, &isAdmin);
                if (userLogin == -1) {
                    printf("Anda telah gagal login 3 kali. Program
berhenti.\n");
                    return 0;
                }
                if (isAdmin)
                    menuAdmin(userLogin);
                else
                    menuUser(userLogin);
                break;
            }
            case 2:
                registrasi(daftarUser, &jumlahUser);
                break;
            case 3:
                menuTamu();
                break;
            case 4:
                printf("Terima kasih telah menggunakan Gacha Hero ML!\n");
                break;
            default:
                printf("Pilihan tidak valid!\n");
        }
    }
    return 0;
}
```

D. Prosedur inisialisasiHero()

Mengisi data 5 hero awal langsung ke array global daftarHero menggunakan strcpy untuk field string dan assignment langsung untuk field integer. Data yang diisi mencakup seluruh atribut hero termasuk nested struct stats.

```
void inisialisasiHero() {
    jumlahHero = 5;

    daftarHero[0].id = 1;
    strcpy(daftarHero[0].nama,       "Layla");
    strcpy(daftarHero[0].lane,       "Gold Lane");
    daftarHero[0].harga            = 150;
    strcpy(daftarHero[0].rarity,    "Epic");
    strcpy(daftarHero[0].stats.role,"Marksman");
    strcpy(daftarHero[0].stats.tier,"B");
    daftarHero[0].stats.winRate    = 51;

    daftarHero[1].id = 2;
    strcpy(daftarHero[1].nama,       "Tigreal");
    strcpy(daftarHero[1].lane,       "EXP Lane");
    daftarHero[1].harga            = 200;
    strcpy(daftarHero[1].rarity,    "Epic");
    strcpy(daftarHero[1].stats.role,"Tank");
    strcpy(daftarHero[1].stats.tier,"A");
    daftarHero[1].stats.winRate    = 54;

    daftarHero[2].id = 3;
    strcpy(daftarHero[2].nama,       "Kagura");
    strcpy(daftarHero[2].lane,       "Mid Lane");
    daftarHero[2].harga            = 600;
    strcpy(daftarHero[2].rarity,    "Legend");
    strcpy(daftarHero[2].stats.role,"Mage");
    strcpy(daftarHero[2].stats.tier,"S");
    daftarHero[2].stats.winRate    = 57;

    daftarHero[3].id = 4;
    strcpy(daftarHero[3].nama,       "Hayabusa");
    strcpy(daftarHero[3].lane,       "Jungle");
    daftarHero[3].harga            = 500;
    strcpy(daftarHero[3].rarity,    "Legend");
    strcpy(daftarHero[3].stats.role,"Assassin");
    strcpy(daftarHero[3].stats.tier,"S");
    daftarHero[3].stats.winRate    = 55;

    daftarHero[4].id = 5;
    strcpy(daftarHero[4].nama,       "Odette");
```

```
    strcpy(daftarHero[4].lane,       "Mid Lane");
    daftarHero[4].harga            = 300;
    strcpy(daftarHero[4].rarity,    "Epic");
    strcpy(daftarHero[4].stats.role,"Mage");
    strcpy(daftarHero[4].stats.tier,"A");
    daftarHero[4].stats.winRate    = 52;
}
```

E. Prosedur cetakGaris(), cetakHeaderHero(), cetakBarisTamu(), cetakHeaderUser()

Empat prosedur cetak ini bertugas menampilkan elemen antarmuka yang dipakai berulang di banyak tempat. cetakGaris() mencetak baris = sepanjang parameter panjang menggunakan loop for. Tiga prosedur lainnya mencetak header tabel hero, judul layar tamu, dan header tabel pengguna.

```
void cetakGaris(int panjang) {
    int i;
    for (i = 0; i < panjang; i++) printf("=");
    printf("\n");
}

void cetakHeaderHero() {
    printf("%-4s %-18s %-12s %-10s %-7s %-10s %-5s %s\n",
           "ID","Nama","Lane","Rarity","Harga","Role","Tier","Win%");

printf("-----------------------------------------------------------------
----\n");
}

void cetakBarisTamu() {
    printf("\n");
    cetakGaris(50);
    printf("        DAFTAR HERO GACHA (TAMU)\n");
    cetakGaris(50);
}

void cetakHeaderUser() {
    printf("%-4s %-20s %-15s %s\n","No","Username","Password","Role");
    printf("-----------------------------------------\n");
}
```

F. Fungsi Rekursif cariHeroRekursif()

Menerima parameter array hero, index saat ini idx, jumlah hero, dan nama yang dicari. Memiliki dua basis case yaitu idx >= jumlah mengembalikan -1 jika tidak ditemukan,

dan strcmp cocok mengembalikan idx jika ditemukan. Jika belum cocok, fungsi memanggil dirinya sendiri dengan idx + 1.

```
int cariHeroRekursif(struct Hero daftar[], int idx, int jumlah, const char
*nama) {
    if (idx >= jumlah) return -1;
    if (strcmp(daftar[idx].nama, nama) == 0) return idx;
    return cariHeroRekursif(daftar, idx + 1, jumlah, nama);
}
```

G. Fungsi Rekursif hitungHeroDenganRole()

Bekerja mirip cariHeroRekursif() namun mengembalikan akumulasi jumlah. Setiap pemanggilan menambahkan 1 jika role cocok atau 0 jika tidak, lalu ditambahkan dengan hasil rekursi index berikutnya hingga idx >= jumlah yang mengembalikan 0 sebagai basis case.

```
int hitungHeroDenganRole(struct Hero daftar[], int idx, int jumlah, const
char *role) {
    if (idx >= jumlah) return 0;
    int tambah = (strcmp(daftar[idx].stats.role, role) == 0) ? 1 : 0;
    return tambah + hitungHeroDenganRole(daftar, idx + 1, jumlah, role);
}
```

H. Fungsi login()

dalam while (kesempatan > 0). Setiap percobaan membandingkan input dengan seluruh data daftarUser menggunakan strcmp. Jika cocok, mengisi nilai *isAdmin melalui pointer dan mengembalikan index user. Jika gagal 3 kali mengembalikan -1 sehingga main() langsung return 0.

```
int login(struct User daftar[], int jumlah, int *isAdmin) {
    char username[30], password[20];
    int kesempatan = 3, i;

    while (kesempatan > 0) {
        try {
            printf("\nMasukkan Username : "); scanf("%s", username);
            printf("Masukkan Password : "); scanf("%s", password);

            if (strlen(username) == 0)
                throw InputException("Username tidak boleh kosong!");
            if (strlen(password) == 0)
                throw InputException("Password tidak boleh kosong!");

            for (i = 0; i < jumlah; i++) {
                if (strcmp(daftar[i].username, username) == 0 &&
```

```
                    strcmp(daftar[i].password, password) == 0) {
                    printf("Login berhasil! Selamat datang, %s!\n",
username);
                    *isAdmin = (strcmp(daftar[i].role, "admin") == 0) ? 1 :
0;
                    return i;
                }
            }

            kesempatan--;
            throw UserException("Username atau password salah!");
        }
        catch (const InputException &e) {
            printf("[InputException] %s\n", e.what());
            kesempatan--;
        }
        catch (const UserException &e) {
            printf("[UserException] %s Kesempatan tersisa: %d\n", e.what(),
kesempatan);
        }
    }
    return -1;
}
```

I. Registrasi

case 2 menangani pendaftaran akun baru. Program memeriksa apakah kapasitas pengguna sudah penuh (jumlahUser >= MAX_USER) lalu memeriksa duplikat username menggunakan perulangan for. Jika lolos, akun disimpan ke daftarUser[jumlahUser] dengan role otomatis user dan jumlahUser bertambah satu.

```
void registrasi(struct User daftar[], int *jumlah) {
    try {
        if (*jumlah >= MAX_USER)
            throw UserException("Kapasitas pengguna penuh! Tidak bisa
mendaftar.");

        printf("\n--- Registrasi Akun Baru ---\n");
        printf("Username baru : "); scanf("%s", daftar[*jumlah].username);
        printf("Password      : "); scanf("%s", daftar[*jumlah].password);

        if (strlen(daftar[*jumlah].username) == 0)
            throw InputException("Username tidak boleh kosong!");
        if (strlen(daftar[*jumlah].password) == 0)
            throw InputException("Password tidak boleh kosong!");

        strcpy(daftar[*jumlah].role, "user");
```

```
        int i;
        for (i = 0; i < *jumlah; i++) {
            if (strcmp(daftar[i].username, daftar[*jumlah].username) == 0)
                throw UserException("Username sudah ada! Silakan pilih
username lain.");
        }

        (*jumlah)++;
        printf("Registrasi berhasil! Silakan login.\n");
    }
    catch (const UserException &e) {
        printf("[UserException] %s\n", e.what());
    }
    catch (const InputException &e) {
        printf("[InputException] %s\n", e.what());
    }
    catch (...) {
        printf("[Error] Terjadi kesalahan saat registrasi.\n");
    }
}
```

J. Fungsi tampilkanSemuaHero()

Memanggil cetakHeaderHero() lalu loop for mencetak setiap baris hero. Di akhir memanggil hitungHeroDenganRole() secara rekursif untuk menampilkan jumlah hero ber-role Mage secara otomatis setiap kali tabel hero ditampilkan.

```
void tampilkanSemuaHero(struct Hero daftar[], int jumlah) {
    int i;
    printf("\nDaftar Hero:\n");

printf("-----------------------------------------------------------------
----\n");
    cetakHeaderHero();
    for (i = 0; i < jumlah; i++) {
        printf("%-4d %-18s %-12s %-10s %-7d %-10s %-5s %d%%\n",
               daftar[i].id, daftar[i].nama, daftar[i].lane,
               daftar[i].rarity, daftar[i].harga,
               daftar[i].stats.role, daftar[i].stats.tier,
               daftar[i].stats.winRate);
    }

printf("-----------------------------------------------------------------
----\n");
    printf("Total Hero: %d\n", jumlah);
```

```
    int jumlahMage = hitungHeroDenganRole(daftar, 0, jumlah, "Mage");
    printf("Jumlah hero Mage (rekursif): %d\n", jumlahMage);
}
```

K. Fungsi tambahHero()

Menerima pointer *jumlah agar jumlahHero bertambah secara global. Cek kapasitas, input seluruh field langsung ke daftar[*jumlah], lalu (*jumlah)++. Setelah tersimpan, menampilkan ringkasan hero baru menggunakan ketiga fungsi overloading cetakInfo_str(), cetakInfo_int(), dan cetakInfo_float().

```
void tambahHero(struct Hero daftar[], int &jumlah) {
    try {
        if (jumlah >= MAX_HERO)
            throw HeroException("Data hero sudah penuh! Tidak
bisa menambah hero baru.");

        printf("\n--- Tambah Hero ---\n");

        struct Hero *h = &daftar[jumlah];
        h->id = jumlah + 1;
        printf("Nama Hero              : "); scanf(" %[^\n]",
h->nama);
        printf("Lane                   : "); scanf(" %[^\n]",
h->lane);
        printf("Rarity (Epic/Legend/Mythic): "); scanf("
%[^\n]", h->rarity);
        printf("Harga (diamond)        : "); scanf("%d",
&h->harga);
        printf("Role (Tank/Mage/dll)   : "); scanf(" %[^\n]",
h->stats.role);
        printf("Tier (S/A/B/C)         : "); scanf(" %[^\n]",
h->stats.tier);
        printf("Win Rate (%%)           : "); scanf("%d",
&h->stats.winRate);


        if (strlen(h->nama) == 0)
            throw InputException("Nama hero tidak boleh
```

```
kosong!");
        if (h->harga <= 0)
            throw InputException("Harga hero harus lebih dari
0!");
        if (h->stats.winRate < 0 || h->stats.winRate > 100)
            throw InputException("Win rate harus berada di
antara 0 dan 100!");

        jumlah++;
        printf("Hero berhasil ditambahkan!\n");

        printf("\n[Info Hero Baru]\n");
        cetakInfo_str("Nama",    h->nama);
        cetakInfo_str("Role",    h->stats.role);
        cetakInfo_int("Harga",   h->harga);
        cetakInfo_int("WinRate", h->stats.winRate);
        cetakInfo_float("WR (%)", (float)h->stats.winRate);
    }
    catch (const HeroException &e) {
        printf("[HeroException] %s\n", e.what());
    }
    catch (const InputException &e) {
        printf("[InputException] %s\n", e.what());
    }
    catch (...) {
        printf("[Error] Terjadi kesalahan saat menambah
hero.\n");
    }
}
```

L. Fungsi updateHero()

Memanggil tampilkanSemuaHero() terlebih dahulu, meminta input ID lalu dikurangi 1 untuk dijadikan index array. Setiap field dibaca ke buffer buf menggunakan scanf(" %[^\n]", buf). Jika strlen(buf) > 0 field diperbarui, jika kosong field tidak berubah.

```
void updateHero(struct Hero daftar[], int jumlah) {
    try {
        if (jumlah == 0)
            throw HeroException("Tidak ada hero yang bisa diupdate!");

        tampilkanSemuaHero(daftar, jumlah);
        printf("Masukkan ID hero yang ingin diupdate: ");
        int idx; scanf("%d", &idx);
        idx--;

        if (idx < 0 || idx >= jumlah)
            throw HeroException("ID hero tidak valid! Masukkan ID yang ada
dalam daftar.");

        struct Hero *h = &daftar[idx];
        char buf[50];
        printf("(Tekan ENTER untuk tidak mengubah)\n");

        printf("Nama  [%s]: ", h->nama);
        scanf(" %[^\n]", buf);
        if (strlen(buf) > 0) strcpy(h->nama, buf);

        printf("Lane  [%s]: ", h->lane);
        scanf(" %[^\n]", buf);
        if (strlen(buf) > 0) strcpy(h->lane, buf);

        printf("Rarity[%s]: ", h->rarity);
        scanf(" %[^\n]", buf);
        if (strlen(buf) > 0) strcpy(h->rarity, buf);

        printf("Harga [%d]: ", h->harga);
        scanf(" %[^\n]", buf);
        if (strlen(buf) > 0) {
            int hargaBaru = atoi(buf);
            if (hargaBaru <= 0)
                throw InputException("Harga harus lebih dari 0!");
            h->harga = hargaBaru;
        }

        printf("Role  [%s]: ", h->stats.role);
        scanf(" %[^\n]", buf);
        if (strlen(buf) > 0) strcpy(h->stats.role, buf);

        printf("Tier  [%s]: ", h->stats.tier);
        scanf(" %[^\n]", buf);
        if (strlen(buf) > 0) strcpy(h->stats.tier, buf);

        printf("WinRate[%d]: ", h->stats.winRate);
```

```
        scanf(" %[^\n]", buf);
        if (strlen(buf) > 0) {
            int wrBaru = atoi(buf);
            if (wrBaru < 0 || wrBaru > 100)
                throw InputException("Win rate harus berada di antara 0 dan
100!");
            h->stats.winRate = wrBaru;
        }

        printf("Hero berhasil diupdate!\n");
    }
    catch (const HeroException &e) {
        printf("[HeroException] %s\n", e.what());
    }
    catch (const InputException &e) {
        printf("[InputException] %s\n", e.what());
    }
    catch (...) {
        printf("[Error] Terjadi kesalahan saat update hero.\n");
    }
}
```

M. Fungsi hapusHero()

Menampilkan tabel, meminta input ID, validasi index, konfirmasi y/n. Jika dikonfirmasi, elemen array digeser ke kiri dengan loop for (i = idx; i < *jumlah - 1; i++) sambil memperbarui ID tiap elemen, lalu (*jumlah)--.

```
void hapusHero(struct Hero daftar[], int &jumlah) {
    try {
        if (jumlah == 0)
            throw HeroException("Tidak ada hero yang bisa dihapus!");

        tampilkanSemuaHero(daftar, jumlah);
        printf("Masukkan ID hero yang ingin dihapus: ");
        int idx; scanf("%d", &idx);
        idx--;

        if (idx < 0 || idx >= jumlah)
            throw HeroException("ID hero tidak valid! Masukkan ID yang ada
dalam daftar.");

        struct Hero *h = &daftar[idx];
        char konfirm;
        printf("Yakin hapus '%s'? (y/n): ", h->nama);
        scanf(" %c", &konfirm);
```

```
        if (konfirm == 'y' || konfirm == 'Y') {
            int i;
            for (i = idx; i < jumlah - 1; i++) {
                daftar[i]    = daftar[i + 1];
                daftar[i].id = i + 1;
            }
            jumlah--;
            printf("Hero berhasil dihapus!\n");
        } else {
            printf("Dibatalkan.\n");
        }
    }
    catch (const HeroException &e) {
        printf("[HeroException] %s\n", e.what());
    }
    catch (...) {
        printf("[Error] Terjadi kesalahan saat menghapus hero.\n");
    }
}
```

N. Fungsi tambahUser(), tampilkanSemuaUser(), updateUser(), hapusUser()

Polanya sama dengan CRUD hero namun bekerja pada array daftarUser. updateUser() dan hapusUser() memiliki proteksi tambahan yang memblokir perubahan dan penghapusan pada akun admin utama Akmal menggunakan strcmp(daftar[idx].username, "Akmal").

```
void tampilkanSemuaUser(struct User daftar[], int jumlah) {
    try {
        if (jumlah == 0)
            throw UserException("Tidak ada pengguna dalam daftar!");

        int i;
        printf("\nDaftar Pengguna:\n");
        printf("-----------------------------------------\n");
        cetakHeaderUser();
        for (i = 0; i < jumlah; i++) {
            printf("%-4d %-20s %-15s %s\n",
                   i + 1, daftar[i].username, daftar[i].password,
daftar[i].role);
        }
        printf("-----------------------------------------\n");
        printf("Total Pengguna: %d\n", jumlah);
    }
    catch (const UserException &e) {
        printf("[UserException] %s\n", e.what());
    }
}
```

```
void tambahUser(struct User daftar[], int *jumlah) {
    try {
        if (*jumlah >= MAX_USER)
            throw UserException("Data pengguna sudah penuh!");

        printf("\n--- Tambah Pengguna ---\n");

        struct User *u = &daftar[*jumlah];
        printf("Username baru     : "); scanf("%s", u->username);
        printf("Password          : "); scanf("%s", u->password);
        printf("Role (admin/user) : "); scanf("%s", u->role);

        if (strlen(u->username) == 0)
            throw InputException("Username tidak boleh kosong!");
        if (strlen(u->password) == 0)
            throw InputException("Password tidak boleh kosong!");
        if (strcmp(u->role, "admin") != 0 && strcmp(u->role, "user") != 0)
            throw InputException("Role tidak valid! Harus 'admin' atau
'user'.");

        int i;
        for (i = 0; i < *jumlah; i++) {
            if (strcmp(daftar[i].username, u->username) == 0)
                throw UserException("Username sudah ada!");
        }

        (*jumlah)++;
        printf("Pengguna berhasil ditambahkan!\n");
    }
    catch (const UserException &e) {
        printf("[UserException] %s\n", e.what());
    }
    catch (const InputException &e) {
        printf("[InputException] %s\n", e.what());
    }
    catch (...) {
        printf("[Error] Terjadi kesalahan saat menambah pengguna.\n");
    }
}

void updateUser(struct User daftar[], int jumlah) {
    try {
        if (jumlah == 0)
            throw UserException("Tidak ada pengguna yang bisa diupdate!");

        tampilkanSemuaUser(daftar, jumlah);
        printf("Masukkan No pengguna yang ingin diupdate: ");
```

```
        int idx; scanf("%d", &idx);
        idx--;

        if (idx < 0 || idx >= jumlah)
            throw UserException("Nomor pengguna tidak valid!");

        struct User *u = &daftar[idx];
        if (strcmp(u->username, "Akmal") == 0)
            throw UserException("Tidak bisa mengubah admin utama!");

        char buf[50];
        printf("(Tekan ENTER untuk tidak mengubah)\n");

        printf("Username [%s]: ", u->username);
        scanf(" %[^\n]", buf);
        if (strlen(buf) > 0) strcpy(u->username, buf);

        printf("Password [%s]: ", u->password);
        scanf(" %[^\n]", buf);
        if (strlen(buf) > 0) strcpy(u->password, buf);

        printf("Role     [%s]: ", u->role);
        scanf(" %[^\n]", buf);
        if (strlen(buf) > 0) {
            if (strcmp(buf, "admin") != 0 && strcmp(buf, "user") != 0)
                throw InputException("Role tidak valid! Harus 'admin' atau
'user'.");
            strcpy(u->role, buf);
        }

        printf("Pengguna berhasil diupdate!\n");
    }
    catch (const UserException &e) {
        printf("[UserException] %s\n", e.what());
    }
    catch (const InputException &e) {
        printf("[InputException] %s\n", e.what());
    }
    catch (...) {
        printf("[Error] Terjadi kesalahan saat update pengguna.\n");
    }
}

void hapusUser(struct User daftar[], int *jumlah) {
    try {
        if (*jumlah == 0)
            throw UserException("Tidak ada pengguna yang bisa dihapus!");
```

```
        tampilkanSemuaUser(daftar, *jumlah);
        char namaHapus[30];
        printf("Masukkan username yang dihapus: ");
        scanf("%s", namaHapus);

        if (strlen(namaHapus) == 0)
            throw InputException("Username yang akan dihapus tidak boleh
kosong!");
        if (strcmp(namaHapus, "Akmal") == 0)
            throw UserException("Tidak bisa menghapus admin utama!");

        int idx = -1, i;
        for (i = 0; i < *jumlah; i++) {
            if (strcmp(daftar[i].username, namaHapus) == 0) { idx = i;
break; }
        }

        if (idx == -1)
            throw UserException("Username tidak ditemukan dalam daftar!");

        for (i = idx; i < *jumlah - 1; i++)
            daftar[i] = daftar[i + 1];
        (*jumlah)--;
        printf("Pengguna '%s' berhasil dihapus!\n", namaHapus);
    }
    catch (const UserException &e) {
        printf("[UserException] %s\n", e.what());
    }
    catch (const InputException &e) {
        printf("[InputException] %s\n", e.what());
    }
    catch (...) {
        printf("[Error] Terjadi kesalahan saat menghapus pengguna.\n");
    }
}
```

O. Algoritma Sorting()

Tiga fungsi sorting menggunakan algoritma berbeda. Bubble Sort membandingkan elemen berdekatan secara berulang. Selection Sort mencari elemen terkecil lalu menempatkannya di posisi yang benar. Insertion Sort menyisipkan elemen satu per satu ke posisi yang tepat seperti menyusun kartu.

```
void sortNamaDescending(struct Hero daftar[], int jumlah) {
    int i, j;
    struct Hero temp;
```

```
    printf("\n--- Sorting Hero berdasarkan Nama (Descending Z-A) ---\n");
    printf("Menggunakan Metode: Bubble Sort\n\n");

    for (i = 0; i < jumlah - 1; i++) {
        for (j = 0; j < jumlah - i - 1; j++) {
            if (strcmp(daftar[j].nama, daftar[j + 1].nama) < 0) {
                temp = daftar[j];
                daftar[j] = daftar[j + 1];
                daftar[j + 1] = temp;
            }
        }
    }

    printf("Hasil Sorting berdasarkan Nama (Descending):\n");

printf("-----------------------------------------------------------------
----\n");
    cetakHeaderHero();
    for (i = 0; i < jumlah; i++) {
        printf("%-4d %-18s %-12s %-10s %-7d %-10s %-5s %d%%\n",
               daftar[i].id, daftar[i].nama, daftar[i].lane,
               daftar[i].rarity, daftar[i].harga,
               daftar[i].stats.role, daftar[i].stats.tier,
               daftar[i].stats.winRate);
    }

printf("-----------------------------------------------------------------
----\n");
}
void sortHargaAscending(struct Hero daftar[], int jumlah) {
    int i, j, minIdx;
    struct Hero temp;

    printf("\n--- Sorting Hero berdasarkan Harga (Ascending) ---\n");
    printf("Menggunakan Metode: Selection Sort\n\n");

    for (i = 0; i < jumlah - 1; i++) {
        minIdx = i;
        for (j = i + 1; j < jumlah; j++) {
            if (daftar[j].harga < daftar[minIdx].harga) {
                minIdx = j;
            }
        }
        if (minIdx != i) {
            temp = daftar[i];
            daftar[i] = daftar[minIdx];
            daftar[minIdx] = temp;
        }
```

```
    }

    printf("Hasil Sorting berdasarkan Harga (Ascending):\n");

printf("-----------------------------------------------------------------
----\n");
    cetakHeaderHero();
    for (i = 0; i < jumlah; i++) {
        printf("%-4d %-18s %-12s %-10s %-7d %-10s %-5s %d%%\n",
               daftar[i].id, daftar[i].nama, daftar[i].lane,
               daftar[i].rarity, daftar[i].harga,
               daftar[i].stats.role, daftar[i].stats.tier,
               daftar[i].stats.winRate);
    }

printf("-----------------------------------------------------------------
----\n");
}
void sortWinRateDescending(struct Hero daftar[], int jumlah) {
    int i, j;
    struct Hero temp;

    printf("\n--- Sorting Hero berdasarkan Win Rate (Descending) ---\n");
    printf("Menggunakan Metode: Insertion Sort\n\n");

    for (i = 1; i < jumlah; i++) {
        temp = daftar[i];
        j = i - 1;

        while (j >= 0 && daftar[j].stats.winRate < temp.stats.winRate) {
            daftar[j + 1] = daftar[j];
            j--;
        }
        daftar[j + 1] = temp;
    }

    printf("Hasil Sorting berdasarkan Win Rate (Descending):\n");

printf("-----------------------------------------------------------------
----\n");
    cetakHeaderHero();
    for (i = 0; i < jumlah; i++) {
        printf("%-4d %-18s %-12s %-10s %-7d %-10s %-5s %d%%\n",
               daftar[i].id, daftar[i].nama, daftar[i].lane,
               daftar[i].rarity, daftar[i].harga,
               daftar[i].stats.role, daftar[i].stats.tier,
               daftar[i].stats.winRate);
    }
```

```
printf("-----------------------------------------------------------------
----\n");
}
```

P. Fungsi Cari Hero By Nama()

cariHeroByNama: Program menormalisasi teks ke huruf kecil (*lowercase*), lalu menggunakan Linear Search untuk mengecek setiap indeks satu per satu. Menggunakan fungsi strstr untuk mencocokkan potongan kata (*substring*) agar pencarian lebih fleksibel, kemudian menampilkan semua hasil yang relevan dalam tabel.

```
int cariHeroByNama(struct Hero *daftar, int jumlah, const char *targetNama)
{
    try {
        if (jumlah == 0)
            throw HeroException("Daftar hero masih kosong, tidak bisa
mencari!");
        if (strlen(targetNama) == 0)
            throw InputException("Nama yang dicari tidak boleh kosong!");

        printf("\n--- Linear Search: Mencari Hero berdasarkan Nama
(Substring) ---\n");
        printf("Metode: Linear Search (Sequential Search)\n");
        printf("Deskripsi: Mencari elemen dengan cara membandingkan satu per
satu dari awal.\n");
        printf("Pencarian: '%s'\n\n", targetNama);

        int ditemukan = 0;
        int hasil[MAX_HERO];
        int totalHasil = 0;

        char cariLower[40];
        strcpy(cariLower, targetNama);
        for (int k = 0; cariLower[k]; k++)
            cariLower[k] = tolower(cariLower[k]);

        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            char namaLower[40];
            strcpy(namaLower, (daftar + i)->nama);
            for (int k = 0; namaLower[k]; k++)
                namaLower[k] = tolower(namaLower[k]);

            printf("  Cek indeks %d: Nama = %s", i, (daftar + i)->nama);

            if (strstr(namaLower, cariLower) != NULL) {
```

```
                printf(" v\n");
                hasil[totalHasil] = i;
                totalHasil++;
                ditemukan = 1;
            } else {
                printf("\n");
            }
        }

        if (ditemukan) {
            printf("\nDitemukan %d hero yang mengandung '%s'\n\n",
totalHasil, targetNama);

printf("-----------------------------------------------------------------
----\n");
            printf("%-4s %-18s %-12s %-10s %-7s %-10s %-5s %s\n",

"ID","Nama","Lane","Rarity","Harga","Role","Tier","Win%");

printf("-----------------------------------------------------------------
----\n");
            for (int i = 0; i < totalHasil; i++) {
                int idx = hasil[i];
                printf("%-4d %-18s %-12s %-10s %-7d %-10s %-5s %d%%\n",
                       (daftar + idx)->id, (daftar + idx)->nama, (daftar +
idx)->lane,
                       (daftar + idx)->rarity, (daftar + idx)->harga,
                       (daftar + idx)->stats.role, (daftar +
idx)->stats.tier,
                       (daftar + idx)->stats.winRate);
            }

printf("-----------------------------------------------------------------
----\n");
            return hasil[0];
        }

        printf("\nHero dengan nama yang mengandung '%s' tidak ditemukan.\n",
targetNama);
        return -1;
    }
    catch (const HeroException &e) {
        printf("[HeroException] %s\n", e.what());
        return -1;
    }
    catch (const InputException &e) {
        printf("[InputException] %s\n", e.what());
        return -1;
```

```
    }
    catch (...) {
        printf("[Error] Terjadi kesalahan saat mencari hero.\n");
        return -1;
    }
}
```

Q. Fungsi Cari Hero By Harga()

cariHeroByHarga: Diawali dengan validasi urutan; jika harga acak, sistem otomatis menjalankan Selection Sort. Setelah terurut, Interpolation Search menghitung estimasi posisi target berdasarkan nilai harga secara matematis untuk mempercepat pencarian, lalu mempersempit jangkauan (*range*) hingga harga ditemukan atau dipastikan tidak ada.

```
int cariHeroByHarga(struct Hero *daftar, int jumlah, int targetHarga) {
    try {
        if (jumlah == 0)
            throw HeroException("Daftar hero masih kosong, tidak bisa
mencari!");
        if (targetHarga <= 0)
            throw InputException("Harga yang dicari harus lebih dari 0!");

        printf("\n--- Interpolation Search: Mencari Hero berdasarkan Harga
---\n");
        printf("Metode: Interpolation Search\n");
        printf("Deskripsi: Pencarian dengan interpolasi/tebakan posisi pada
array terurut.\n");
        printf("Pencarian Harga: %d\n\n", targetHarga);

        int isSorted = 1;
        for (int i = 0; i < jumlah - 1; i++) {
            if ((daftar + i)->harga > (daftar + i + 1)->harga) {
                isSorted = 0;
                break;
            }
        }

        if (!isSorted) {
            printf("Array harga tidak terurut. Melakukan Sorting terlebih
dahulu...\n");
            printf("\n--- Sorting Hero berdasarkan Harga (Ascending)
---\n");
            printf("Menggunakan Metode: Selection Sort\n\n");
```

```
            int i, j, minIdx;
            struct Hero temp;
            for (i = 0; i < jumlah - 1; i++) {
                minIdx = i;
                for (j = i + 1; j < jumlah; j++) {
                    if ((daftar + j)->harga < (daftar + minIdx)->harga)
                        minIdx = j;
                }
                if (minIdx != i) {
                    temp = *(daftar + i);
                    *(daftar + i) = *(daftar + minIdx);
                    *(daftar + minIdx) = temp;
                }
            }

            printf("Hasil Sorting berdasarkan Harga (Ascending):\n");

printf("-----------------------------------------------------------------
----\n");
            printf("%-4s %-18s %-12s %-10s %-7s %-10s %-5s %s\n",

"ID","Nama","Lane","Rarity","Harga","Role","Tier","Win%");

printf("-----------------------------------------------------------------
----\n");
            for (i = 0; i < jumlah; i++) {
                printf("%-4d %-18s %-12s %-10s %-7d %-10s %-5s %d%%\n",
                       (daftar + i)->id, (daftar + i)->nama, (daftar +
i)->lane,
                       (daftar + i)->rarity, (daftar + i)->harga,
                       (daftar + i)->stats.role, (daftar + i)->stats.tier,
                       (daftar + i)->stats.winRate);
            }

printf("-----------------------------------------------------------------
----\n\n");
        }

        int low = 0, high = jumlah - 1;
        while (low <= high && targetHarga >= (daftar + low)->harga &&
               targetHarga <= (daftar + high)->harga) {

            int pos = low + ((high - low) / ((daftar + high)->harga -
(daftar + low)->harga)) *
                            (targetHarga - (daftar + low)->harga);

            printf("  Cek indeks %d: Harga = %d\n", pos, (daftar +
pos)->harga);
```

```
            if ((daftar + pos)->harga == targetHarga) {
                printf("\nHero ditemukan pada indeks: %d\n", pos);
                return pos;
            }

            if ((daftar + pos)->harga < targetHarga)
                low = pos + 1;
            else
                high = pos - 1;
        }

        printf("\nHero dengan harga %d tidak ditemukan.\n", targetHarga);
        return -1;
    }
    catch (const HeroException &e) {
        printf("[HeroException] %s\n", e.what());
        return -1;
    }
    catch (const InputException &e) {
        printf("[InputException] %s\n", e.what());
        return -1;
    }
    catch (...) {
        printf("[Error] Terjadi kesalahan saat mencari hero berdasarkan
harga.\n");
        return -1;
    }
}
```

R. Prosedur menu Admin()

Berjalan dalam do-while (pilihan != 0) dengan 9 pilihan switch. Setiap pilihan memanggil fungsi yang sesuai dengan passing array global dan pointer jumlah sebagai argumen. Pilihan 9 adalah demo cariHeroRekursif() yang menampilkan detail hero menggunakan fungsi overloading. Pilihan 0 keluar dari loop dan kembali ke Menu Utama.

```
void menuAdmin(int userLogin) {
    int pilihan;
    do {
        printf("\n");
        cetakGaris(50);
        printf("  Menu Admin  |  Login: %s\n",
daftarUser[userLogin].username);
        cetakGaris(50);
        printf("  1. Tambah Hero\n");
        printf("  2. Lihat Hero\n");
```

```
        printf("  3. Update Hero\n");
        printf("  4. Hapus Hero\n");
        printf("  5. Tambah Pengguna\n");
        printf("  6. Lihat Pengguna\n");
        printf("  7. Update Pengguna\n");
        printf("  8. Hapus Pengguna\n");
        printf("  9. Cari Hero (Rekursif Demo)\n");
        printf("  10. Sort Nama (Descending - Bubble Sort)\n");
        printf("  11. Sort Harga (Ascending - Selection Sort)\n");
        printf("  12. Sort Win Rate (Descending - Insertion Sort)\n");
        printf("  0. Logout\n");
        cetakGaris(50);
        printf("Pilih menu: ");
        scanf("%d", &pilihan);

        switch (pilihan) {
            case 1: tambahHero(daftarHero, jumlahHero);          break;
            case 2: tampilkanSemuaHero(daftarHero, jumlahHero);    break;
            case 3: updateHero(daftarHero, jumlahHero);            break;
            case 4: hapusHero(daftarHero, jumlahHero);             break;
            case 5: tambahUser(daftarUser, &jumlahUser);           break;
            case 6: tampilkanSemuaUser(daftarUser, jumlahUser);    break;
            case 7: updateUser(daftarUser, jumlahUser);            break;
            case 8: hapusUser(daftarUser, &jumlahUser);            break;
            case 9: {
                char namaCari[40];
                printf("Masukkan nama hero yang dicari: ");
                scanf(" %[^\n]", namaCari);
                int hasil = cariHeroRekursif(daftarHero, 0, jumlahHero,
namaCari);
                if (hasil == -1)
                    printf("Hero '%s' tidak ditemukan.\n", namaCari);
                else {
                    printf("Hero ditemukan di indeks %d:\n", hasil);
                    cetakInfo_str("Nama",   daftarHero[hasil].nama);
                    cetakInfo_str("Lane",   daftarHero[hasil].lane);
                    cetakInfo_str("Role",   daftarHero[hasil].stats.role);
                    cetakInfo_str("Tier",   daftarHero[hasil].stats.tier);
                    cetakInfo_int("Harga",  daftarHero[hasil].harga);

cetakInfo_int("WinRate",daftarHero[hasil].stats.winRate);
                    cetakInfo_float("WR
(%)",(float)daftarHero[hasil].stats.winRate);
                }
                break;
            }
            case 10: sortNamaDescending(daftarHero, jumlahHero);   break;
            case 11: sortHargaAscending(daftarHero, jumlahHero);   break;
```

```
            case 12: sortWinRateDescending(daftarHero, jumlahHero); break;
            case 0:
                printf("Logout berhasil! Kembali ke menu utama...\n");
                break;
            default:
                printf("Pilihan tidak valid!\n");
        }
    } while (pilihan != 0);
}
```

S. Prosedur menuUser()

Berjalan dalam do-while (pilihan != 0) dengan hanya 1 pilihan aktif yaitu Lihat Hero yang memanggil tampilkanSemuaHero(). Pilihan 0 logout dan kembali ke Menu Utama.

```
void menuUser(int userLogin) {
    int pilihan;
    do {
        printf("\n");
        cetakGaris(50);
        printf("  Menu User  |  Login: %s\n",
daftarUser[userLogin].username);
        cetakGaris(50);
        printf("  1. Lihat Hero\n");
        printf("  0. Logout\n");
        cetakGaris(50);
        printf("Pilih menu: ");
        scanf("%d", &pilihan);

        switch (pilihan) {
            case 1: tampilkanSemuaHero(daftarHero, jumlahHero); break;
            case 0: printf("Logout berhasil! Kembali ke menu utama...\n");
break;
            default: printf("Pilihan tidak valid!\n");
        }
    } while (pilihan != 0);
}
```

T. Prosedur menuTamu()

Berjalan dalam do-while (pilihanTamu != 0). Setiap iterasi memanggil cetakBarisTamu() dan cetakHeaderHero() lalu mencetak seluruh baris hero dengan loop for. Pengguna hanya bisa memilih 0 untuk kembali ke Menu Utama tanpa perlu login.

```
void menuTamu() {
```

```
    int pilihanTamu;
    do {
        cetakBarisTamu();
        cetakHeaderHero();
        int i;
        for (i = 0; i < jumlahHero; i++) {
            printf("%-4d %-18s %-12s %-10s %-7d %-10s %-5s %d%%\n",
                   daftarHero[i].id, daftarHero[i].nama, daftarHero[i].lane,
                   daftarHero[i].rarity, daftarHero[i].harga,
                   daftarHero[i].stats.role, daftarHero[i].stats.tier,
                   daftarHero[i].stats.winRate);
        }

printf("-----------------------------------------------------------------
----\n");
        printf("Total Hero: %d\n", jumlahHero);
        printf("\n  0. Kembali ke Menu Utama\n");
        printf("Pilih menu: ");
        scanf("%d", &pilihanTamu);
        if (pilihanTamu != 0) printf("Pilihan tidak valid!\n");
    } while (pilihanTamu != 0);
}
```

U. Exception Handling

Kode ini membuat 3 class exception khusus yang mewarisi dari std::exception bawaan C++. Ketiganya memiliki struktur yang sama yaitu menyimpan pesan error di char msg[200], lalu fungsi what() digunakan untuk mengembalikan pesan tersebut saat exception ditangkap oleh catch. Perbedaannya hanya pada konteks penggunaan, HeroException untuk error data hero, UserException untuk error data user, dan InputException untuk error validasi input pengguna. Dengan memisahkan ketiganya, program dapat membedakan jenis error dan menampilkan pesan yang sesuai.

```
class HeroException : public exception {
    char msg[200];
public:
    HeroException(const char *m) { strncpy(msg, m, 199); msg[199] = '\0'; }
    const char* what() const noexcept override { return msg; }
};

class UserException : public exception {
    char msg[200];
public:
    UserException(const char *m) { strncpy(msg, m, 199); msg[199] = '\0'; }
    const char* what() const noexcept override { return msg; }
};
```

```
class InputException : public exception {
    char msg[200];
public:
    InputException(const char *m) { strncpy(msg, m, 199); msg[199] = '\0'; }
    const char* what() const noexcept override { return msg; }
};
```

4. Hasil Output

```
==================================================
        GACHA HERO - MOBILE LEGENDS
==================================================
  1. Login
  2. Registrasi
  3. Lihat Hero (Tamu)
  4. Keluar
==================================================
Pilih menu:
```

Gambar 4.1 Output Menu Utama

```
==================================================
Pilih menu: 1

Masukkan Username : Akmal
Masukkan Password : 074
Login berhasil! Selamat datang, Akmal!

==================================================
  Menu Admin  |  Login: Akmal
==================================================
  1. Tambah Hero
  2. Lihat Hero
  3. Update Hero
  4. Hapus Hero
  5. Tambah Pengguna
  6. Lihat Pengguna
  7. Update Pengguna
  8. Hapus Pengguna
  9. Cari Hero (Rekursif Demo)
  10. Sort Nama (Descending - Bubble Sort)
  11. Sort Harga (Ascending - Selection Sort)
  12. Sort Win Rate (Descending - Insertion Sort)
  0. Logout
==================================================
Pilih menu: 
```

Gambar 4.2 Output Login Admin dan Menu Admin

```
Pilih menu: 1

Masukkan Username : Nuril
Masukkan Password : 123
Login berhasil! Selamat datang, Nuril!

==================================================
  Menu User  |  Login: Nuril
==================================================
  1. Lihat Hero
  0. Logout
==================================================
```

Gambar 4.3 Output Login User dan Menu User

```
==================================================
Pilih menu: 1

--- Tambah Hero ---
Nama Hero                : Gusion
Lane                     : Jungler
Rarity (Epic/Legend/Mythic): Mythic
Harga (diamond)          : 100
Role (Tank/Mage/dll)     : Jungler
Tier (S/A/B/C)           : S
Win Rate (%)             : 100
Hero berhasil ditambahkan!
```

Gambar 4.4 Output Menu Admin Tambah Hero

```
Masukkan ID hero yang ingin diupdate: 6
(Tekan ENTER untuk tidak mengubah)
Nama  [Gusion]:

Gusion
Lane  [Jungler]: Mid Lane
Rarity[Mythic]: Mythic
Harga [100]: 150
Role  [Jungler]: Jungler
Tier  [S]: SS
WinRate[100]: 100
Hero berhasil diupdate!
```

Gambar 4.5 Output Menu Admin Update Hero

```
Masukkan ID hero yang ingin dihapus: 6
Yakin hapus 'Gusion'? (y/n): y
Hero berhasil dihapus!
```

Gambar 4.6 Output Menu Admin Hapus Hero

```
Pilih menu: 5

--- Tambah Pengguna ---
Username baru     : Cuki
Password          : 222
Role (admin/user) : user
Pengguna berhasil ditambahkan!
```

Gambar 4.7 Output Menu Admin Tambah Pengguna

```
==================================================
Pilih menu: 6

Daftar Pengguna:
-----------------------------------------
No   Username            Password        Role
-----------------------------------------
1    Akmal               074             admin
2    Nuril               123             user
3    Triya               321             user
4    Pernanda            111             user
5    Cuki                222             user
-----------------------------------------
Total Pengguna: 5
```

Gambar 4.8 Output Menu Admin Lihat Pengguna

```
==================================================
Pilih menu: 7

Daftar Pengguna:
-----------------------------------------
No   Username            Password        Role
-----------------------------------------
1    Akmal               074             admin
2    Nuril               123             user
3    Triya               321             user
4    Pernanda            111             user
5    Cuki                222             user
-----------------------------------------
Masukkan No pengguna yang ingin diupdate: 5
(Tekan ENTER untuk tidak mengubah)
Username [Cuki]: Cuki_Solo
Password [222]: 333
Role     [user]: user
Pengguna berhasil diupdate!
```

Gambar 4.9 Output Menu Admin Update Pengguna

```
==================================================
Pilih menu: 8

Daftar Pengguna:
-----------------------------------------
No   Username            Password        Role
-----------------------------------------
1    Akmal               074             admin
2    Nuril               123             user
3    Triya               321             user
4    Pernanda            111             user
5    Cuki_Solo           333             user
-----------------------------------------
Masukkan username yang dihapus: Cuki_Solo
Pengguna 'Cuki_Solo' berhasil dihapus!
```

Gambar 4.10 Output Menu Admin Hapus Pengguna

```
Pilih menu: 9
Masukkan nama hero yang dicari: Layla
Hero ditemukan di indeks 0:
Nama        : Layla
Lane        : Gold Lane
Role        : Marksman
Tier        : B
Harga       : 150
WinRate     : 51
WR (%)      : 51.00
```

Gambar 4.11 Output Menu Admin Cari Hero (Rekursif)

```
==================================================
Pilih menu: 10

--- Sorting Hero berdasarkan Nama (Descending Z-A) ---
Menggunakan Metode: Bubble Sort

Hasil Sorting berdasarkan Nama (Descending):
-----------------------------------------------------------------------
ID   Nama            Lane        Rarity     Harga   Role       Tier  Win%
-----------------------------------------------------------------------
2    Tigreal         EXP Lane    Epic       200     Tank       A     54%
5    Odette          Mid Lane    Epic       300     Mage       A     52%
1    Layla           Gold Lane   Epic       150     Marksman   B     51%
3    Kagura          Mid Lane    Legend     600     Mage       S     57%
4    Hayabusa        Jungle      Legend     500     Assassin   S     55%
-----------------------------------------------------------------------
```

Gambar 4.12 Output Menu Admin Sort Nama Hero (Bubble Sort Desc)

```
==================================================
Pilih menu: 11

--- Sorting Hero berdasarkan Harga (Ascending) ---
Menggunakan Metode: Selection Sort

Hasil Sorting berdasarkan Harga (Ascending):
----------------------------------------------------------------------------
ID   Nama              Lane        Rarity     Harga   Role       Tier  Win%
----------------------------------------------------------------------------
1    Layla             Gold Lane   Epic       150     Marksman   B     51%
2    Tigreal           EXP Lane    Epic       200     Tank       A     54%
5    Odette            Mid Lane    Epic       300     Mage       A     52%
4    Hayabusa          Jungle      Legend     500     Assassin   S     55%
3    Kagura            Mid Lane    Legend     600     Mage       S     57%
----------------------------------------------------------------------------
```

Gambar 4.13 Output Menu Admin Sorting Harga Hero (Selection Sort Asc)

```
==================================================
Pilih menu: 12

--- Sorting Hero berdasarkan Win Rate (Descending) ---
Menggunakan Metode: Insertion Sort

Hasil Sorting berdasarkan Win Rate (Descending):
----------------------------------------------------------------------------
ID   Nama              Lane        Rarity     Harga   Role       Tier  Win%
----------------------------------------------------------------------------
3    Kagura            Mid Lane    Legend     600     Mage       S     57%
4    Hayabusa          Jungle      Legend     500     Assassin   S     55%
2    Tigreal           EXP Lane    Epic       200     Tank       A     54%
5    Odette            Mid Lane    Epic       300     Mage       A     52%
1    Layla             Gold Lane   Epic       150     Marksman   B     51%
----------------------------------------------------------------------------
```

Gambar 4.14 Output Menu Admin Sorting Win Rate Hero (Insertion Sort Desc)

```
==================================================
Pilih menu: 0
Logout berhasil! Kembali ke menu utama...

==================================================
        GACHA HERO - MOBILE LEGENDS
==================================================
  1. Login
  2. Registrasi
  3. Lihat Hero (Tamu)
  4. Keluar
==================================================
Pilih menu:
```

Gambar 4.15 Output Menu Admin Logout

```
==================================================
Pilih menu: 1

Masukkan Username : Nuril
Masukkan Password : 123
Login berhasil! Selamat datang, Nuril!

==================================================
  Menu User  |  Login: Nuril
==================================================
  1. Lihat Hero
  2. [SEARCHING] Cari Hero by Nama (Linear Search)
  3. [SEARCHING] Cari Hero by Harga (Interpolation Search)
  0. Logout
==================================================
```

Gambar 4.16 Output Menu User

```
Pilih menu: 2

Daftar Hero:
----------------------------------------------------------------------
ID   Nama              Lane        Rarity     Harga   Role       Tier  Win%
----------------------------------------------------------------------
1    Layla             Gold Lane   Epic       150     Marksman   B     51%
2    Tigreal           EXP Lane    Epic       200     Tank       A     54%
3    Kagura            Mid Lane    Legend     600     Mage       S     57%
4    Hayabusa          Jungle      Legend     500     Assassin   S     55%
5    Odette            Mid Lane    Epic       300     Mage       A     52%
----------------------------------------------------------------------
Total Hero: 5
Jumlah hero Mage (rekursif): 2

Masukkan nama atau huruf hero yang dicari: r

--- Linear Search: Mencari Hero berdasarkan Nama (Substring) ---
Metode: Linear Search (Sequential Search)
Deskripsi: Mencari elemen dengan cara membandingkan satu per satu dari awal.
Pencarian: 'r'

  Cek indeks 0: Nama = Layla
  Cek indeks 1: Nama = Tigreal ✓
  Cek indeks 2: Nama = Kagura ✓
  Cek indeks 3: Nama = Hayabusa
  Cek indeks 4: Nama = Odette

✓ Ditemukan 2 hero yang mengandung 'r'

----------------------------------------------------------------------
ID   Nama              Lane        Rarity     Harga   Role       Tier  Win%
----------------------------------------------------------------------
2    Tigreal           EXP Lane    Epic       200     Tank       A     54%
3    Kagura            Mid Lane    Legend     600     Mage       S     57%
----------------------------------------------------------------------
```

Gambar 4.17 Output Menu User Cari Hero By Nama

```
Masukkan harga hero yang dicari: 300

--- Interpolation Search: Mencari Hero berdasarkan Harga ---
Metode: Interpolation Search
Deskripsi: Pencarian dengan interpolasi/tebakan posisi pada array terurut.
Pencarian Harga: 300

⚠Array harga tidak terurut. Melakukan Sorting terlebih dahulu...

--- Sorting Hero berdasarkan Harga (Ascending) ---
Menggunakan Metode: Selection Sort

Hasil Sorting berdasarkan Harga (Ascending):
----------------------------------------------------------------------
ID   Nama              Lane        Rarity     Harga   Role       Tier  Win%
----------------------------------------------------------------------
1    Layla             Gold Lane   Epic       150     Marksman   B     51%
2    Tigreal           EXP Lane    Epic       200     Tank       A     54%
5    Odette            Mid Lane    Epic       300     Mage       A     52%
4    Hayabusa          Jungle      Legend     500     Assassin   S     55%
3    Kagura            Mid Lane    Legend     600     Mage       S     57%
----------------------------------------------------------------------

  Cek indeks 0: Harga = 150
  Cek indeks 1: Harga = 200
  Cek indeks 2: Harga = 300

✓Hero ditemukan pada indeks: 2

[Informasi Hero]
Nama         : Odette
Lane         : Mid Lane
Rarity       : Epic
Harga        : 300
Role         : Mage
Tier         : A
```

Gambar 4.18 Output Menu User Cari Hero By Harga

```
==================================================
        GACHA HERO - MOBILE LEGENDS
==================================================
  1. Login
  2. Registrasi
  3. Lihat Hero (Tamu)
  4. Keluar
==================================================
Pilih menu: 2

--- Registrasi Akun Baru ---
Username baru : Pria__Oslo
Password      : 111
Registrasi berhasil! Silakan login.
```

Gambar 4.19 Output Registrasi

```
Daftar Hero:
----------------------------------------------------------------------
ID   Nama              Lane        Rarity     Harga   Role       Tier  Win%
----------------------------------------------------------------------
1    Layla             Gold Lane   Epic       150     Marksman   B     51%
2    Tigreal           EXP Lane    Epic       200     Tank       A     54%
3    Kagura            Mid Lane    Legend     600     Mage       S     57%
4    Hayabusa          Jungle      Legend     500     Assassin   S     55%
5    Odette            Mid Lane    Epic       300     Mage       A     52%
----------------------------------------------------------------------
Total Hero: 5
```

Gambar 4.20 Output Daftar Hero

```
==================================================
        GACHA HERO - MOBILE LEGENDS
==================================================
  1. Login
  2. Registrasi
  3. Lihat Hero (Tamu)
  4. Keluar
==================================================
Pilih menu: 4
Terima kasih telah menggunakan Gacha Hero ML!
PS C:\Users\Acer\Documents\PRAKTIKUM APL 25>
```

Gambar 4.21 Output Fitur Keluar

```
==================================================
        GACHA HERO - MOBILE LEGENDS
==================================================
  1. Login
  2. Registrasi
  3. Lihat Hero (Tamu)
  4. Keluar
==================================================
Pilih menu: 1

Masukkan Username : PriaSolo
Masukkan Password : 111
Login gagal! Kesempatan tersisa: 2

Masukkan Username : Solofriend
Masukkan Password : 321
Login gagal! Kesempatan tersisa: 1

Masukkan Username : RatapanSolo
Masukkan Password : 000
Login gagal! Kesempatan tersisa: 0
Anda telah gagal login 3 kali. Program berhenti.
PS C:\Users\Acer\Documents\PRAKTIKUM APL 25>
```

Gambar 4.22 Output Keluar Karena Salah 3x

```
==================================================
        GACHA HERO - MOBILE LEGENDS
==================================================
  1. Login
  2. Registrasi
  3. Lihat Hero (Tamu)
  4. Keluar
==================================================
Pilih menu: 2

--- Registrasi Akun Baru ---
Username baru : Akmal
Password      : 074
[UserException] Username sudah ada! Silakan pilih username lain.
```

Gambar 4.22 Output User Exception

```
  Menu Admin  |  Login: Akmal
==================================================
  1. Tambah Hero
  2. Lihat Hero
  3. Update Hero
  4. Hapus Hero
  5. Tambah Pengguna
  6. Lihat Pengguna
  7. Update Pengguna
  8. Hapus Pengguna
  9. Cari Hero (Rekursif Demo)
  10. Sort Nama (Descending - Bubble Sort)
  11. Sort Harga (Ascending - Selection Sort)
  12. Sort Win Rate (Descending - Insertion Sort)
  0. Logout
==================================================
Pilih menu: 4

Daftar Hero:
----------------------------------------------------------------------
ID   Nama              Lane        Rarity     Harga   Role       Tier  Win%
----------------------------------------------------------------------
1    Layla             Gold Lane   Epic       150     Marksman   B     51%
2    Tigreal           EXP Lane    Epic       200     Tank       A     54%
3    Kagura            Mid Lane    Legend     600     Mage       S     57%
4    Hayabusa          Jungle      Legend     500     Assassin   S     55%
5    Odette            Mid Lane    Epic       300     Mage       A     52%
6    Layla             Gold Lane   Epic       150     Marksman   B     51%
----------------------------------------------------------------------
Total Hero: 6
Jumlah hero Mage (rekursif): 2
Masukkan ID hero yang ingin dihapus: 7
[HeroException] ID hero tidak valid! Masukkan ID yang ada dalam daftar.

==================================================
```

Gambar 4.22 Output Hero Exception

```
----------------------------------------------------------------------
Total Hero: 6
Jumlah hero Mage (rekursif): 2
Masukkan ID hero yang ingin diupdate:
1
(Tekan ENTER untuk tidak mengubah)
Nama  [Layla]:
Layla
Lane  [Gold Lane]:
Gold Lane
Rarity[Epic]: Epic
Harga [150]: -100
[InputException] Harga harus lebih dari 0!

==================================================
```

Gambar 4.22 Output Input Exception

```
==================================================
  Menu Admin  |  Login: Akmal
==================================================
  1. Tambah Hero
  2. Lihat Hero
  3. Update Hero
  4. Hapus Hero
  5. Tambah Pengguna
  6. Lihat Pengguna
  7. Update Pengguna
  8. Hapus Pengguna
  9. Cari Hero (Rekursif Demo)
  10. Sort Nama (Descending - Bubble Sort)
  11. Sort Harga (Ascending - Selection Sort)
  12. Sort Win Rate (Descending - Insertion Sort)
  0. Logout
==================================================
Pilih menu: 1

--- Tambah Hero ---
Nama Hero              : Gusion
Lane                   : Mid Lane
Rarity (Epic/Legend/Mythic): warior
Harga (diamond)        : 1000
Role (Tank/Mage/dll)   : Mage
Tier (S/A/B/C)         : S
Win Rate (%)           : 10000
[InputException] Win rate harus berada di antara 0 dan 100!

==================================================
```

Gambar 4.22 Output Input Exception 2

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS C:\Users\Acer\Documents\PRAKTIKUM APD\github\PRAKTIKUM_APL_B2> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Acer/Documents/PRAKTIKUM APD/github/PRAKTIKUM_APL_B2/.git/
```

Gambar 5.1 GIT Init

Git Ini adalah Perintah ini digunakan untuk membuat repository Git baru di folder yang sedang kita buka. Dengan kata lain, folder biasa akan “diubah” menjadi folder yang bisa dilacak perubahannya oleh Git. Biasanya ini adalah langkah pertama ketika kita mulai proyek baru.

5.2 GIT Add

```
hint: Disable this message with "git config set advice.addEmbeddedRepo false
PS C:\Users\Acer\Documents\PRAKTIKUM APD\github\PRAKTIKUM_APL_B2> git add .
```

Gambar 5.2 GIT Add

Kegunaan Git add adalah setelah kita mengubah atau menambahkan file, kita perlu “menandai” file itu agar siap disimpan ke Git. Perintah git add berfungsi untuk memasukkan file atau perubahan ke dalam staging area, yaitu tempat sementara sebelum benar-benar disimpan permanen ke riwayat proyek.

5.3 GIT Commit

```
PS C:\Users\Acer\Documents\PRAKTIKUM APD\github\PRAKTIKUM_APL_B2> git commit -m "frist"
[master (root-commit) 90343e2] frist
 9 files changed, 1066 insertions(+)
 create mode 100644 LATIHAN/latihan1.cpp
 create mode 100644 LATIHAN/latihan1.exe
 create mode 100644 LATIHAN/main.cpp
 create mode 100644 LATIHAN/main.exe
 create mode 100644 POSSTEST APL 1/.$2509106074_NurilAkmal_PT-1.drawio.bkp
 create mode 100644 POSSTEST APL 1/2509106074_NurilAkmal_PT-1.cpp
 create mode 100644 POSSTEST APL 1/2509106074_NurilAkmal_PT-1.drawio
 create mode 100644 POSSTEST APL 1/2509106074_NurilAkmal_PT-1.exe
 create mode 160000 PRAKTIKUM-APL-B2-25
```

Gambar 5.3 GIT Commit

Adapun Git Commit keguaannya adalah melakukan perubahan sudah ditandai dengan git add, maka git commit dipakai untuk benar-benar menyimpan perubahan itu ke riwayat proyek Git. Setiap commit biasanya disertai pesan (commit message) yang menjelaskan apa yang diubah, supaya lebih mudah dilacak di kemudian hari.

5.4 GIT Remote

```
PS C:\Users\Acer\Documents\PRAKTIKUM APD\github\PRAKTIKUM_APL_B2> git remote
origin
```

Gambar 5.4 GIT Remote

Dan adapun Git Remote keguannya adalah merepository Git yang kita buat tadi hanya ada di komputer lokal. Supaya bisa terhubung dengan repository yang ada di internet (misalnya di GitHub, GitLab, atau Bitbucket), kita perlu

menghubungkannya dengan git remote. Jadi, perintah ini semacam "menyambungkan" repository lokal dengan repository online.

5.5 GIT Push

```
PS C:\Users\Acer\Documents\PRAKTIKUM APD\github\PRAKTIKUM_APL_B2> git push
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (2/2), 241 bytes | 80.00 KiB/s, done.
Total 2 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/elkhuwas20/PRAKTIKUM-APL-B2-25.git
   90343e2..72b4a75  master -> master
PS C:\Users\Acer\Documents\PRAKTIKUM APD\github\PRAKTIKUM_APL_B2>
```

Gambar 5.5 GIT Push

Setelah kita punya repository lokal yang sudah terhubung dengan remote, kita bisa mengirim commit yang ada di komputer ke repository online dengan git push. Dengan begitu, semua perubahan akan tersimpan di server dan bisa dilihat atau digunakan oleh orang lain (atau oleh kita sendiri di komputer lain).